04 / EMBER SIGNAL

THEORIE DE L'INFORMATION

INFORMATION THEORY

700 CORRIGES / 700 WORKED SOLUTIONS

7 series of 100 exercises, including original Huffman coding extension.
Seven sets of 100 bilingual questions; the original course PDF does not explain Huffman.

Original supplementary material - not an official University of Luxembourg assessment.

01 / Messages et bits

Messages and bits - 100 exercises

C04-T01-E001

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 2 ?

EN How many binary words have length exactly 2?

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. Chaque position a 2 choix : 2^2=4.

EN Answer: 4. Each position has 2 choices: 2^2=4.

C04-T01-E002

FR Combien d'états au maximum représentent 2 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 2 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. Il existe 2^2=4 mots distincts.

EN Answer: 4. There are 2^2=4 distinct words.

C04-T01-E003

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 3 états ?

EN What minimum fixed length encodes 3 states?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. 2^2=4 permet au moins 3 états et 2^1 est insuffisant.

EN Answer: 2. 2^2=4 is sufficient and 2^1 is insufficient.

C04-T01-E004

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 5 états ?

EN What minimum fixed length encodes 5 states?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. 2^2=4 est insuffisant; 2^3=8 suffit.

EN Answer: 3. 2^2=4 is insufficient; 2^3=8 is enough.

C04-T01-E005

FR Si 6 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 6 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 48

FR Réponse : 48. 6x8=48 bits.

EN Answer: 48. 6x8=48 bits.

C04-T01-E006

FR Un message ASCII utilise 16 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 16 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. 16/8=2 caractères.

EN Answer: 2. 16/8=2 characters.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E007

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 2 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 2 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 7

FR Réponse : 7. 1+2+4+...+2^2=2^3-1=7.

EN Answer: 7. 1+2+4+...+2^2=2^3-1=7.

C04-T01-E008

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 3 ?

EN How many binary words have length exactly 3?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. 2^3=8 mots.

EN Answer: 8. 2^3=8 words.

C04-T01-E009

FR Un message comporte 2 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 2 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. Un bit est un symbole; il y en a 2.

EN Answer: 2. One bit is one symbol; there are 2.

C04-T01-E010

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 2 et 4. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 2 and 4. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 6

FR Réponse : 6. 2+4=6 bits.

EN Answer: 6. 2+4=6 bits.

C04-T01-E011

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 3 ?

EN How many binary words have length exactly 3?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. Chaque position a 2 choix : 2^3=8.

EN Answer: 8. Each position has 2 choices: 2^3=8.

C04-T01-E012

FR Combien d'états au maximum représentent 3 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 3 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. Il existe 2^3=8 mots distincts.

EN Answer: 8. There are 2^3=8 distinct words.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E013

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 7 états ?

EN What minimum fixed length encodes 7 states?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. 2^3=8 permet au moins 7 états et 2^2 est insuffisant.

EN Answer: 3. 2^3=8 is sufficient and 2^2 is insufficient.

C04-T01-E014

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 9 états ?

EN What minimum fixed length encodes 9 states?

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. 2^3=8 est insuffisant; 2^4=16 suffit.

EN Answer: 4. 2^3=8 is insufficient; 2^4=16 is enough.

C04-T01-E015

FR Si 9 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 9 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 72

FR Réponse : 72. 9x8=72 bits.

EN Answer: 72. 9x8=72 bits.

C04-T01-E016

FR Un message ASCII utilise 24 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 24 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. 24/8=3 caractères.

EN Answer: 3. 24/8=3 characters.

C04-T01-E017

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 3 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 3 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 15

FR Réponse : 15. 1+2+4+...+2^3=2^4-1=15.

EN Answer: 15. 1+2+4+...+2^3=2^4-1=15.

C04-T01-E018

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 4 ?

EN How many binary words have length exactly 4?

ANSWER / REPONSE 16

FR Réponse : 16. 2^4=16 mots.

EN Answer: 16. 2^4=16 words.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E019

FR Un message comporte 3 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 3 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. Un bit est un symbole; il y en a 3.

EN Answer: 3. One bit is one symbol; there are 3.

C04-T01-E020

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 3 et 5. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 3 and 5. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. 3+5=8 bits.

EN Answer: 8. 3+5=8 bits.

C04-T01-E021

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 4 ?

EN How many binary words have length exactly 4?

ANSWER / REPONSE 16

FR Réponse : 16. Chaque position a 2 choix : 2^4=16.

EN Answer: 16. Each position has 2 choices: 2^4=16.

C04-T01-E022

FR Combien d'états au maximum représentent 4 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 4 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 16

FR Réponse : 16. Il existe 2^4=16 mots distincts.

EN Answer: 16. There are 2^4=16 distinct words.

C04-T01-E023

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 15 états ?

EN What minimum fixed length encodes 15 states?

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. 2^4=16 permet au moins 15 états et 2^3 est insuffisant.

EN Answer: 4. 2^4=16 is sufficient and 2^3 is insufficient.

C04-T01-E024

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 17 états ?

EN What minimum fixed length encodes 17 states?

ANSWER / REPONSE 5

FR Réponse : 5. 2^4=16 est insuffisant; 2^5=32 suffit.

EN Answer: 5. 2^4=16 is insufficient; 2^5=32 is enough.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E025

FR Si 12 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 12 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 96

FR Réponse : 96. 12x8=96 bits.

EN Answer: 96. 12x8=96 bits.

C04-T01-E026

FR Un message ASCII utilise 32 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 32 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. 32/8=4 caractères.

EN Answer: 4. 32/8=4 characters.

C04-T01-E027

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 4 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 4 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 31

FR Réponse : 31. 1+2+4+...+2^4=2^5-1=31.

EN Answer: 31. 1+2+4+...+2^4=2^5-1=31.

C04-T01-E028

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 5 ?

EN How many binary words have length exactly 5?

ANSWER / REPONSE 32

FR Réponse : 32. 2^5=32 mots.

EN Answer: 32. 2^5=32 words.

C04-T01-E029

FR Un message comporte 4 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 4 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. Un bit est un symbole; il y en a 4.

EN Answer: 4. One bit is one symbol; there are 4.

C04-T01-E030

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 4 et 6. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 4 and 6. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 10

FR Réponse : 10. 4+6=10 bits.

EN Answer: 10. 4+6=10 bits.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E031

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 5 ?

EN How many binary words have length exactly 5?

ANSWER / REPONSE 32

FR Réponse : 32. Chaque position a 2 choix : 2^5=32.

EN Answer: 32. Each position has 2 choices: 2^5=32.

C04-T01-E032

FR Combien d'états au maximum représentent 5 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 5 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 32

FR Réponse : 32. Il existe 2^5=32 mots distincts.

EN Answer: 32. There are 2^5=32 distinct words.

C04-T01-E033

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 31 états ?

EN What minimum fixed length encodes 31 states?

ANSWER / REPONSE 5

FR Réponse : 5. 2^5=32 permet au moins 31 états et 2^4 est insuffisant.

EN Answer: 5. 2^5=32 is sufficient and 2^4 is insufficient.

C04-T01-E034

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 33 états ?

EN What minimum fixed length encodes 33 states?

ANSWER / REPONSE 6

FR Réponse : 6. 2^5=32 est insuffisant; 2^6=64 suffit.

EN Answer: 6. 2^5=32 is insufficient; 2^6=64 is enough.

C04-T01-E035

FR Si 15 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 15 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 120

FR Réponse : 120. 15x8=120 bits.

EN Answer: 120. 15x8=120 bits.

C04-T01-E036

FR Un message ASCII utilise 40 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 40 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 5

FR Réponse : 5. 40/8=5 caractères.

EN Answer: 5. 40/8=5 characters.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E037

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 5 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 5 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 63

FR Réponse : 63. 1+2+4+...+2^5=2^6-1=63.

EN Answer: 63. 1+2+4+...+2^5=2^6-1=63.

C04-T01-E038

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 6 ?

EN How many binary words have length exactly 6?

ANSWER / REPONSE 64

FR Réponse : 64. 2^6=64 mots.

EN Answer: 64. 2^6=64 words.

C04-T01-E039

FR Un message comporte 5 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 5 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 5

FR Réponse : 5. Un bit est un symbole; il y en a 5.

EN Answer: 5. One bit is one symbol; there are 5.

C04-T01-E040

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 5 et 7. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 5 and 7. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 12

FR Réponse : 12. 5+7=12 bits.

EN Answer: 12. 5+7=12 bits.

C04-T01-E041

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 6 ?

EN How many binary words have length exactly 6?

ANSWER / REPONSE 64

FR Réponse : 64. Chaque position a 2 choix : 2^6=64.

EN Answer: 64. Each position has 2 choices: 2^6=64.

C04-T01-E042

FR Combien d'états au maximum représentent 6 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 6 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 64

FR Réponse : 64. Il existe 2^6=64 mots distincts.

EN Answer: 64. There are 2^6=64 distinct words.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E043

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 63 états ?

EN What minimum fixed length encodes 63 states?

ANSWER / REPONSE 6

FR Réponse : 6. 2^6=64 permet au moins 63 états et 2^5 est insuffisant.

EN Answer: 6. 2^6=64 is sufficient and 2^5 is insufficient.

C04-T01-E044

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 65 états ?

EN What minimum fixed length encodes 65 states?

ANSWER / REPONSE 7

FR Réponse : 7. 2^6=64 est insuffisant; 2^7=128 suffit.

EN Answer: 7. 2^6=64 is insufficient; 2^7=128 is enough.

C04-T01-E045

FR Si 18 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 18 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 144

FR Réponse : 144. 18x8=144 bits.

EN Answer: 144. 18x8=144 bits.

C04-T01-E046

FR Un message ASCII utilise 48 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 48 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 6

FR Réponse : 6. 48/8=6 caractères.

EN Answer: 6. 48/8=6 characters.

C04-T01-E047

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 6 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 6 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 127

FR Réponse : 127. 1+2+4+...+2^6=2^7-1=127.

EN Answer: 127. 1+2+4+...+2^6=2^7-1=127.

C04-T01-E048

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 7 ?

EN How many binary words have length exactly 7?

ANSWER / REPONSE 128

FR Réponse : 128. 2^7=128 mots.

EN Answer: 128. 2^7=128 words.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E049

FR Un message comporte 6 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 6 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 6

FR Réponse : 6. Un bit est un symbole; il y en a 6.

EN Answer: 6. One bit is one symbol; there are 6.

C04-T01-E050

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 6 et 8. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 6 and 8. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 14

FR Réponse : 14. 6+8=14 bits.

EN Answer: 14. 6+8=14 bits.

C04-T01-E051

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 7 ?

EN How many binary words have length exactly 7?

ANSWER / REPONSE 128

FR Réponse : 128. Chaque position a 2 choix : 2^7=128.

EN Answer: 128. Each position has 2 choices: 2^7=128.

C04-T01-E052

FR Combien d'états au maximum représentent 7 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 7 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 128

FR Réponse : 128. Il existe 2^7=128 mots distincts.

EN Answer: 128. There are 2^7=128 distinct words.

C04-T01-E053

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 127 états ?

EN What minimum fixed length encodes 127 states?

ANSWER / REPONSE 7

FR Réponse : 7. 2^7=128 permet au moins 127 états et 2^6 est insuffisant.

EN Answer: 7. 2^7=128 is sufficient and 2^6 is insufficient.

C04-T01-E054

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 129 états ?

EN What minimum fixed length encodes 129 states?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. 2^7=128 est insuffisant; 2^8=256 suffit.

EN Answer: 8. 2^7=128 is insufficient; 2^8=256 is enough.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E055

FR Si 21 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 21 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 168

FR Réponse : 168. 21x8=168 bits.

EN Answer: 168. 21x8=168 bits.

C04-T01-E056

FR Un message ASCII utilise 56 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 56 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 7

FR Réponse : 7. 56/8=7 caractères.

EN Answer: 7. 56/8=7 characters.

C04-T01-E057

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 7 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 7 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 255

FR Réponse : 255. 1+2+4+...+2^7=2^8-1=255.

EN Answer: 255. 1+2+4+...+2^7=2^8-1=255.

C04-T01-E058

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 8 ?

EN How many binary words have length exactly 8?

ANSWER / REPONSE 256

FR Réponse : 256. 2^8=256 mots.

EN Answer: 256. 2^8=256 words.

C04-T01-E059

FR Un message comporte 7 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 7 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 7

FR Réponse : 7. Un bit est un symbole; il y en a 7.

EN Answer: 7. One bit is one symbol; there are 7.

C04-T01-E060

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 7 et 9. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 7 and 9. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 16

FR Réponse : 16. 7+9=16 bits.

EN Answer: 16. 7+9=16 bits.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E061

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 8 ?

EN How many binary words have length exactly 8?

ANSWER / REPONSE 256

FR Réponse : 256. Chaque position a 2 choix : 2^8=256.

EN Answer: 256. Each position has 2 choices: 2^8=256.

C04-T01-E062

FR Combien d'états au maximum représentent 8 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 8 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 256

FR Réponse : 256. Il existe 2^8=256 mots distincts.

EN Answer: 256. There are 2^8=256 distinct words.

C04-T01-E063

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 255 états ?

EN What minimum fixed length encodes 255 states?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. 2^8=256 permet au moins 255 états et 2^7 est insuffisant.

EN Answer: 8. 2^8=256 is sufficient and 2^7 is insufficient.

C04-T01-E064

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 257 états ?

EN What minimum fixed length encodes 257 states?

ANSWER / REPONSE 9

FR Réponse : 9. 2^8=256 est insuffisant; 2^9=512 suffit.

EN Answer: 9. 2^8=256 is insufficient; 2^9=512 is enough.

C04-T01-E065

FR Si 24 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 24 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 192

FR Réponse : 192. 24x8=192 bits.

EN Answer: 192. 24x8=192 bits.

C04-T01-E066

FR Un message ASCII utilise 64 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 64 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. 64/8=8 caractères.

EN Answer: 8. 64/8=8 characters.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E067

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 8 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 8 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 511

FR Réponse : 511. 1+2+4+...+2^8=2^9-1=511.

EN Answer: 511. 1+2+4+...+2^8=2^9-1=511.

C04-T01-E068

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 9 ?

EN How many binary words have length exactly 9?

ANSWER / REPONSE 512

FR Réponse : 512. 2^9=512 mots.

EN Answer: 512. 2^9=512 words.

C04-T01-E069

FR Un message comporte 8 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 8 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. Un bit est un symbole; il y en a 8.

EN Answer: 8. One bit is one symbol; there are 8.

C04-T01-E070

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 8 et 10. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 8 and 10. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 18

FR Réponse : 18. 8+10=18 bits.

EN Answer: 18. 8+10=18 bits.

C04-T01-E071

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 9 ?

EN How many binary words have length exactly 9?

ANSWER / REPONSE 512

FR Réponse : 512. Chaque position a 2 choix : 2^9=512.

EN Answer: 512. Each position has 2 choices: 2^9=512.

C04-T01-E072

FR Combien d'états au maximum représentent 9 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 9 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 512

FR Réponse : 512. Il existe 2^9=512 mots distincts.

EN Answer: 512. There are 2^9=512 distinct words.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E073

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 511 états ?

EN What minimum fixed length encodes 511 states?

ANSWER / REPONSE 9

FR Réponse : 9. 2^9=512 permet au moins 511 états et 2^8 est insuffisant.

EN Answer: 9. 2^9=512 is sufficient and 2^8 is insufficient.

C04-T01-E074

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 513 états ?

EN What minimum fixed length encodes 513 states?

ANSWER / REPONSE 10

FR Réponse : 10. 2^9=512 est insuffisant; 2^10=1024 suffit.

EN Answer: 10. 2^9=512 is insufficient; 2^10=1024 is enough.

C04-T01-E075

FR Si 27 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 27 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 216

FR Réponse : 216. 27x8=216 bits.

EN Answer: 216. 27x8=216 bits.

C04-T01-E076

FR Un message ASCII utilise 72 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 72 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 9

FR Réponse : 9. 72/8=9 caractères.

EN Answer: 9. 72/8=9 characters.

C04-T01-E077

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 9 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 9 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 1023

FR Réponse : 1023. 1+2+4+...+2^9=2^10-1=1023.

EN Answer: 1023. 1+2+4+...+2^9=2^10-1=1023.

C04-T01-E078

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 10 ?

EN How many binary words have length exactly 10?

ANSWER / REPONSE 1024

FR Réponse : 1024. 2^10=1024 mots.

EN Answer: 1024. 2^10=1024 words.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E079

FR Un message comporte 9 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 9 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 9

FR Réponse : 9. Un bit est un symbole; il y en a 9.

EN Answer: 9. One bit is one symbol; there are 9.

C04-T01-E080

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 9 et 11. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 9 and 11. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 20

FR Réponse : 20. 9+11=20 bits.

EN Answer: 20. 9+11=20 bits.

C04-T01-E081

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 10 ?

EN How many binary words have length exactly 10?

ANSWER / REPONSE 1024

FR Réponse : 1024. Chaque position a 2 choix : 2^10=1024.

EN Answer: 1024. Each position has 2 choices: 2^10=1024.

C04-T01-E082

FR Combien d'états au maximum représentent 10 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 10 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 1024

FR Réponse : 1024. Il existe 2^10=1024 mots distincts.

EN Answer: 1024. There are 2^10=1024 distinct words.

C04-T01-E083

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 1023 états ?

EN What minimum fixed length encodes 1023 states?

ANSWER / REPONSE 10

FR Réponse : 10. 2^10=1024 permet au moins 1023 états et 2^9 est insuffisant.

EN Answer: 10. 2^10=1024 is sufficient and 2^9 is insufficient.

C04-T01-E084

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 1025 états ?

EN What minimum fixed length encodes 1025 states?

ANSWER / REPONSE 11

FR Réponse : 11. 2^10=1024 est insuffisant; 2^11=2048 suffit.

EN Answer: 11. 2^10=1024 is insufficient; 2^11=2048 is enough.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E085

FR Si 30 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 30 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 240

FR Réponse : 240. 30x8=240 bits.

EN Answer: 240. 30x8=240 bits.

C04-T01-E086

FR Un message ASCII utilise 80 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 80 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 10

FR Réponse : 10. 80/8=10 caractères.

EN Answer: 10. 80/8=10 characters.

C04-T01-E087

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 10 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 10 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 2047

FR Réponse : 2047. 1+2+4+...+2^10=2^11-1=2047.

EN Answer: 2047. 1+2+4+...+2^10=2^11-1=2047.

C04-T01-E088

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 11 ?

EN How many binary words have length exactly 11?

ANSWER / REPONSE 2048

FR Réponse : 2048. 2^11=2048 mots.

EN Answer: 2048. 2^11=2048 words.

C04-T01-E089

FR Un message comporte 10 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 10 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 10

FR Réponse : 10. Un bit est un symbole; il y en a 10.

EN Answer: 10. One bit is one symbol; there are 10.

C04-T01-E090

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 10 et 12. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 10 and 12. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 22

FR Réponse : 22. 10+12=22 bits.

EN Answer: 22. 10+12=22 bits.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E091

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 11 ?

EN How many binary words have length exactly 11?

ANSWER / REPONSE 2048

FR Réponse : 2048. Chaque position a 2 choix : 2^11=2048.

EN Answer: 2048. Each position has 2 choices: 2^11=2048.

C04-T01-E092

FR Combien d'états au maximum représentent 11 bits de longueur fixe ?

EN How many states can 11 fixed-length bits represent?

ANSWER / REPONSE 2048

FR Réponse : 2048. Il existe 2^11=2048 mots distincts.

EN Answer: 2048. There are 2^11=2048 distinct words.

C04-T01-E093

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 2047 états ?

EN What minimum fixed length encodes 2047 states?

ANSWER / REPONSE 11

FR Réponse : 11. 2^11=2048 permet au moins 2047 états et 2^10 est insuffisant.

EN Answer: 11. 2^11=2048 is sufficient and 2^10 is insufficient.

C04-T01-E094

FR Combien de bits de longueur fixe faut-il au minimum pour 2049 états ?

EN What minimum fixed length encodes 2049 states?

ANSWER / REPONSE 12

FR Réponse : 12. 2^11=2048 est insuffisant; 2^12=4096 suffit.

EN Answer: 12. 2^11=2048 is insufficient; 2^12=4096 is enough.

C04-T01-E095

FR Si 33 caractères ASCII occupent chacun un octet en UTF-8, combien de bits ?

EN If 33 ASCII characters each occupy one byte in UTF-8, how many bits?

ANSWER / REPONSE 264

FR Réponse : 264. 33x8=264 bits.

EN Answer: 264. 33x8=264 bits.

C04-T01-E096

FR Un message ASCII utilise 88 bits en UTF-8 : combien de caractères contient-il dans cette hypothèse ?

EN An ASCII message uses 88 UTF-8 bits. Under this assumption, how many characters?

ANSWER / REPONSE 11

FR Réponse : 11. 88/8=11 caractères.

EN Answer: 11. 88/8=11 characters.

01 / Messages and bits (continued)

C04-T01-E097

FR Combien de mots binaires de longueur au plus 11 (mot vide inclus) ?

EN How many binary words have length at most 11 (including the empty word)?

ANSWER / REPONSE 4095

FR Réponse : 4095. 1+2+4+...+2^11=2^12-1=4095.

EN Answer: 4095. 1+2+4+...+2^11=2^12-1=4095.

C04-T01-E098

FR Combien de mots binaires de longueur exactement 12 ?

EN How many binary words have length exactly 12?

ANSWER / REPONSE 4096

FR Réponse : 4096. 2^12=4096 mots.

EN Answer: 4096. 2^12=4096 words.

C04-T01-E099

FR Un message comporte 11 bits : combien de symboles de l'alphabet {0,1} contient-il ?

EN A message has 11 bits. How many symbols of the alphabet {0,1} does it contain?

ANSWER / REPONSE 11

FR Réponse : 11. Un bit est un symbole; il y en a 11.

EN Answer: 11. One bit is one symbol; there are 11.

C04-T01-E100

FR On concatène deux mots binaires de longueurs 11 et 13. Quelle longueur obtient-on ?

EN Concatenate binary words of lengths 11 and 13. What is the result length?

ANSWER / REPONSE 24

FR Réponse : 24. 11+13=24 bits.

EN Answer: 24. 11+13=24 bits.

02 / Alphabets et codage

Alphabets and coding - 100 exercises

C04-T02-E001

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 001011

FR Concaténation : 0 | 01 | 011 -> 001011, soit 6 bits.

EN Concatenate: 0 | 01 | 011 -> 001011, which is 6 bits.

C04-T02-E002

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 011010

FR Concaténation : 011 | 01 | 0 -> 011010, soit 6 bits.

EN Concatenate: 011 | 01 | 0 -> 011010, which is 6 bits.

C04-T02-E003

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0001

FR Concaténation : 0 | 0 | 01 -> 0001, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 01 -> 0001, which is 4 bits.

C04-T02-E004

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0101011

FR Concaténation : 01 | 01 | 011 -> 0101011, soit 7 bits.

EN Concatenate: 01 | 01 | 011 -> 0101011, which is 7 bits.

C04-T02-E005

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01101101

FR Concaténation : 011 | 011 | 01 -> 01101101, soit 8 bits.

EN Concatenate: 011 | 011 | 01 -> 01101101, which is 8 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E006

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 001001

FR Concaténation : 0 | 01 | 0 | 01 -> 001001, soit 6 bits.

EN Concatenate: 0 | 01 | 0 | 01 -> 001001, which is 6 bits.

C04-T02-E007

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 010011

FR Concaténation : 01 | 0 | 011 -> 010011, soit 6 bits.

EN Concatenate: 01 | 0 | 011 -> 010011, which is 6 bits.

C04-T02-E008

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01100

FR Concaténation : 011 | 0 | 0 -> 01100, soit 5 bits.

EN Concatenate: 011 | 0 | 0 -> 01100, which is 5 bits.

C04-T02-E009

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 010101

FR Concaténation : 01 | 01 | 01 -> 010101, soit 6 bits.

EN Concatenate: 01 | 01 | 01 -> 010101, which is 6 bits.

C04-T02-E010

FR Avec le code x->0, y->01, z->011, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->01, z->011, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01101100

FR Concaténation : 011 | 011 | 0 | 0 -> 01101100, soit 8 bits.

EN Concatenate: 011 | 011 | 0 | 0 -> 01101100, which is 8 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E011

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 110100

FR Concaténation : 1 | 10 | 100 -> 110100, soit 6 bits.

EN Concatenate: 1 | 10 | 100 -> 110100, which is 6 bits.

C04-T02-E012

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 100101

FR Concaténation : 100 | 10 | 1 -> 100101, soit 6 bits.

EN Concatenate: 100 | 10 | 1 -> 100101, which is 6 bits.

C04-T02-E013

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1110

FR Concaténation : 1 | 1 | 10 -> 1110, soit 4 bits.

EN Concatenate: 1 | 1 | 10 -> 1110, which is 4 bits.

C04-T02-E014

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1010100

FR Concaténation : 10 | 10 | 100 -> 1010100, soit 7 bits.

EN Concatenate: 10 | 10 | 100 -> 1010100, which is 7 bits.

C04-T02-E015

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10010010

FR Concaténation : 100 | 100 | 10 -> 10010010, soit 8 bits.

EN Concatenate: 100 | 100 | 10 -> 10010010, which is 8 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E016

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 110110

FR Concaténation : 1 | 10 | 1 | 10 -> 110110, soit 6 bits.

EN Concatenate: 1 | 10 | 1 | 10 -> 110110, which is 6 bits.

C04-T02-E017

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 101100

FR Concaténation : 10 | 1 | 100 -> 101100, soit 6 bits.

EN Concatenate: 10 | 1 | 100 -> 101100, which is 6 bits.

C04-T02-E018

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10011

FR Concaténation : 100 | 1 | 1 -> 10011, soit 5 bits.

EN Concatenate: 100 | 1 | 1 -> 10011, which is 5 bits.

C04-T02-E019

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 101010

FR Concaténation : 10 | 10 | 10 -> 101010, soit 6 bits.

EN Concatenate: 10 | 10 | 10 -> 101010, which is 6 bits.

C04-T02-E020

FR Avec le code x->1, y->10, z->100, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->10, z->100, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10010011

FR Concaténation : 100 | 100 | 1 | 1 -> 10010011, soit 8 bits.

EN Concatenate: 100 | 100 | 1 | 1 -> 10010011, which is 8 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E021

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01011

FR Concaténation : 0 | 10 | 11 -> 01011, soit 5 bits.

EN Concatenate: 0 | 10 | 11 -> 01011, which is 5 bits.

C04-T02-E022

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 11100

FR Concaténation : 11 | 10 | 0 -> 11100, soit 5 bits.

EN Concatenate: 11 | 10 | 0 -> 11100, which is 5 bits.

C04-T02-E023

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0010

FR Concaténation : 0 | 0 | 10 -> 0010, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 10 -> 0010, which is 4 bits.

C04-T02-E024

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 101011

FR Concaténation : 10 | 10 | 11 -> 101011, soit 6 bits.

EN Concatenate: 10 | 10 | 11 -> 101011, which is 6 bits.

C04-T02-E025

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 111110

FR Concaténation : 11 | 11 | 10 -> 111110, soit 6 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 10 -> 111110, which is 6 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E026

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 010010

FR Concaténation : 0 | 10 | 0 | 10 -> 010010, soit 6 bits.

EN Concatenate: 0 | 10 | 0 | 10 -> 010010, which is 6 bits.

C04-T02-E027

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10011

FR Concaténation : 10 | 0 | 11 -> 10011, soit 5 bits.

EN Concatenate: 10 | 0 | 11 -> 10011, which is 5 bits.

C04-T02-E028

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1100

FR Concaténation : 11 | 0 | 0 -> 1100, soit 4 bits.

EN Concatenate: 11 | 0 | 0 -> 1100, which is 4 bits.

C04-T02-E029

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 101010

FR Concaténation : 10 | 10 | 10 -> 101010, soit 6 bits.

EN Concatenate: 10 | 10 | 10 -> 101010, which is 6 bits.

C04-T02-E030

FR Avec le code x->0, y->10, z->11, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->10, z->11, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 111100

FR Concaténation : 11 | 11 | 0 | 0 -> 111100, soit 6 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 0 | 0 -> 111100, which is 6 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E031

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 00011

FR Concaténation : 00 | 01 | 1 -> 00011, soit 5 bits.

EN Concatenate: 00 | 01 | 1 -> 00011, which is 5 bits.

C04-T02-E032

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10100

FR Concaténation : 1 | 01 | 00 -> 10100, soit 5 bits.

EN Concatenate: 1 | 01 | 00 -> 10100, which is 5 bits.

C04-T02-E033

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 000001

FR Concaténation : 00 | 00 | 01 -> 000001, soit 6 bits.

EN Concatenate: 00 | 00 | 01 -> 000001, which is 6 bits.

C04-T02-E034

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01011

FR Concaténation : 01 | 01 | 1 -> 01011, soit 5 bits.

EN Concatenate: 01 | 01 | 1 -> 01011, which is 5 bits.

C04-T02-E035

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1101

FR Concaténation : 1 | 1 | 01 -> 1101, soit 4 bits.

EN Concatenate: 1 | 1 | 01 -> 1101, which is 4 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E036

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 00010001

FR Concaténation : 00 | 01 | 00 | 01 -> 00010001, soit 8 bits.

EN Concatenate: 00 | 01 | 00 | 01 -> 00010001, which is 8 bits.

C04-T02-E037

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01001

FR Concaténation : 01 | 00 | 1 -> 01001, soit 5 bits.

EN Concatenate: 01 | 00 | 1 -> 01001, which is 5 bits.

C04-T02-E038

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10000

FR Concaténation : 1 | 00 | 00 -> 10000, soit 5 bits.

EN Concatenate: 1 | 00 | 00 -> 10000, which is 5 bits.

C04-T02-E039

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 010101

FR Concaténation : 01 | 01 | 01 -> 010101, soit 6 bits.

EN Concatenate: 01 | 01 | 01 -> 010101, which is 6 bits.

C04-T02-E040

FR Avec le code x->00, y->01, z->1, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->01, z->1, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 110000

FR Concaténation : 1 | 1 | 00 | 00 -> 110000, soit 6 bits.

EN Concatenate: 1 | 1 | 00 | 00 -> 110000, which is 6 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E041

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01011

FR Concaténation : 01 | 0 | 11 -> 01011, soit 5 bits.

EN Concatenate: 01 | 0 | 11 -> 01011, which is 5 bits.

C04-T02-E042

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 11001

FR Concaténation : 11 | 0 | 01 -> 11001, soit 5 bits.

EN Concatenate: 11 | 0 | 01 -> 11001, which is 5 bits.

C04-T02-E043

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01010

FR Concaténation : 01 | 01 | 0 -> 01010, soit 5 bits.

EN Concatenate: 01 | 01 | 0 -> 01010, which is 5 bits.

C04-T02-E044

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0011

FR Concaténation : 0 | 0 | 11 -> 0011, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 11 -> 0011, which is 4 bits.

C04-T02-E045

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 11110

FR Concaténation : 11 | 11 | 0 -> 11110, soit 5 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 0 -> 11110, which is 5 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E046

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 010010

FR Concaténation : 01 | 0 | 01 | 0 -> 010010, soit 6 bits.

EN Concatenate: 01 | 0 | 01 | 0 -> 010010, which is 6 bits.

C04-T02-E047

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 00111

FR Concaténation : 0 | 01 | 11 -> 00111, soit 5 bits.

EN Concatenate: 0 | 01 | 11 -> 00111, which is 5 bits.

C04-T02-E048

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 110101

FR Concaténation : 11 | 01 | 01 -> 110101, soit 6 bits.

EN Concatenate: 11 | 01 | 01 -> 110101, which is 6 bits.

C04-T02-E049

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 000

FR Concaténation : 0 | 0 | 0 -> 000, soit 3 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 0 -> 000, which is 3 bits.

C04-T02-E050

FR Avec le code x->01, y->0, z->11, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->01, y->0, z->11, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 11110101

FR Concaténation : 11 | 11 | 01 | 01 -> 11110101, soit 8 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 01 | 01 -> 11110101, which is 8 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E051

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10011

FR Concaténation : 10 | 0 | 11 -> 10011, soit 5 bits.

EN Concatenate: 10 | 0 | 11 -> 10011, which is 5 bits.

C04-T02-E052

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 11010

FR Concaténation : 11 | 0 | 10 -> 11010, soit 5 bits.

EN Concatenate: 11 | 0 | 10 -> 11010, which is 5 bits.

C04-T02-E053

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10100

FR Concaténation : 10 | 10 | 0 -> 10100, soit 5 bits.

EN Concatenate: 10 | 10 | 0 -> 10100, which is 5 bits.

C04-T02-E054

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0011

FR Concaténation : 0 | 0 | 11 -> 0011, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 11 -> 0011, which is 4 bits.

C04-T02-E055

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 11110

FR Concaténation : 11 | 11 | 0 -> 11110, soit 5 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 0 -> 11110, which is 5 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E056

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 100100

FR Concaténation : 10 | 0 | 10 | 0 -> 100100, soit 6 bits.

EN Concatenate: 10 | 0 | 10 | 0 -> 100100, which is 6 bits.

C04-T02-E057

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01011

FR Concaténation : 0 | 10 | 11 -> 01011, soit 5 bits.

EN Concatenate: 0 | 10 | 11 -> 01011, which is 5 bits.

C04-T02-E058

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 111010

FR Concaténation : 11 | 10 | 10 -> 111010, soit 6 bits.

EN Concatenate: 11 | 10 | 10 -> 111010, which is 6 bits.

C04-T02-E059

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 000

FR Concaténation : 0 | 0 | 0 -> 000, soit 3 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 0 -> 000, which is 3 bits.

C04-T02-E060

FR Avec le code x->10, y->0, z->11, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->10, y->0, z->11, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 11111010

FR Concaténation : 11 | 11 | 10 | 10 -> 11111010, soit 8 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 10 | 10 -> 11111010, which is 8 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E061

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 001010

FR Concaténation : 001 | 01 | 0 -> 001010, soit 6 bits.

EN Concatenate: 001 | 01 | 0 -> 001010, which is 6 bits.

C04-T02-E062

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 001001

FR Concaténation : 0 | 01 | 001 -> 001001, soit 6 bits.

EN Concatenate: 0 | 01 | 001 -> 001001, which is 6 bits.

C04-T02-E063

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 00100101

FR Concaténation : 001 | 001 | 01 -> 00100101, soit 8 bits.

EN Concatenate: 001 | 001 | 01 -> 00100101, which is 8 bits.

C04-T02-E064

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 01010

FR Concaténation : 01 | 01 | 0 -> 01010, soit 5 bits.

EN Concatenate: 01 | 01 | 0 -> 01010, which is 5 bits.

C04-T02-E065

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0001

FR Concaténation : 0 | 0 | 01 -> 0001, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 01 -> 0001, which is 4 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E066

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0010100101

FR Concaténation : 001 | 01 | 001 | 01 -> 0010100101, soit 10 bits.

EN Concatenate: 001 | 01 | 001 | 01 -> 0010100101, which is 10 bits.

C04-T02-E067

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 010010

FR Concaténation : 01 | 001 | 0 -> 010010, soit 6 bits.

EN Concatenate: 01 | 001 | 0 -> 010010, which is 6 bits.

C04-T02-E068

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0001001

FR Concaténation : 0 | 001 | 001 -> 0001001, soit 7 bits.

EN Concatenate: 0 | 001 | 001 -> 0001001, which is 7 bits.

C04-T02-E069

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 010101

FR Concaténation : 01 | 01 | 01 -> 010101, soit 6 bits.

EN Concatenate: 01 | 01 | 01 -> 010101, which is 6 bits.

C04-T02-E070

FR Avec le code x->001, y->01, z->0, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->001, y->01, z->0, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 00001001

FR Concaténation : 0 | 0 | 001 | 001 -> 00001001, soit 8 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 001 | 001 -> 00001001, which is 8 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E071

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0110

FR Concaténation : 0 | 1 | 10 -> 0110, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 1 | 10 -> 0110, which is 4 bits.

C04-T02-E072

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1010

FR Concaténation : 10 | 1 | 0 -> 1010, soit 4 bits.

EN Concatenate: 10 | 1 | 0 -> 1010, which is 4 bits.

C04-T02-E073

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 001

FR Concaténation : 0 | 0 | 1 -> 001, soit 3 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 1 -> 001, which is 3 bits.

C04-T02-E074

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1110

FR Concaténation : 1 | 1 | 10 -> 1110, soit 4 bits.

EN Concatenate: 1 | 1 | 10 -> 1110, which is 4 bits.

C04-T02-E075

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10101

FR Concaténation : 10 | 10 | 1 -> 10101, soit 5 bits.

EN Concatenate: 10 | 10 | 1 -> 10101, which is 5 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E076

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0101

FR Concaténation : 0 | 1 | 0 | 1 -> 0101, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 1 | 0 | 1 -> 0101, which is 4 bits.

C04-T02-E077

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1010

FR Concaténation : 1 | 0 | 10 -> 1010, soit 4 bits.

EN Concatenate: 1 | 0 | 10 -> 1010, which is 4 bits.

C04-T02-E078

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1000

FR Concaténation : 10 | 0 | 0 -> 1000, soit 4 bits.

EN Concatenate: 10 | 0 | 0 -> 1000, which is 4 bits.

C04-T02-E079

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 111

FR Concaténation : 1 | 1 | 1 -> 111, soit 3 bits.

EN Concatenate: 1 | 1 | 1 -> 111, which is 3 bits.

C04-T02-E080

FR Avec le code x->0, y->1, z->10, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->0, y->1, z->10, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 101000

FR Concaténation : 10 | 10 | 0 | 0 -> 101000, soit 6 bits.

EN Concatenate: 10 | 10 | 0 | 0 -> 101000, which is 6 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E081

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1110

FR Concaténation : 1 | 11 | 0 -> 1110, soit 4 bits.

EN Concatenate: 1 | 11 | 0 -> 1110, which is 4 bits.

C04-T02-E082

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0111

FR Concaténation : 0 | 11 | 1 -> 0111, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 11 | 1 -> 0111, which is 4 bits.

C04-T02-E083

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1111

FR Concaténation : 1 | 1 | 11 -> 1111, soit 4 bits.

EN Concatenate: 1 | 1 | 11 -> 1111, which is 4 bits.

C04-T02-E084

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 11110

FR Concaténation : 11 | 11 | 0 -> 11110, soit 5 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 0 -> 11110, which is 5 bits.

C04-T02-E085

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0011

FR Concaténation : 0 | 0 | 11 -> 0011, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 11 -> 0011, which is 4 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E086

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 111111

FR Concaténation : 1 | 11 | 1 | 11 -> 111111, soit 6 bits.

EN Concatenate: 1 | 11 | 1 | 11 -> 111111, which is 6 bits.

C04-T02-E087

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1110

FR Concaténation : 11 | 1 | 0 -> 1110, soit 4 bits.

EN Concatenate: 11 | 1 | 0 -> 1110, which is 4 bits.

C04-T02-E088

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 011

FR Concaténation : 0 | 1 | 1 -> 011, soit 3 bits.

EN Concatenate: 0 | 1 | 1 -> 011, which is 3 bits.

C04-T02-E089

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 111111

FR Concaténation : 11 | 11 | 11 -> 111111, soit 6 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 11 -> 111111, which is 6 bits.

C04-T02-E090

FR Avec le code x->1, y->11, z->0, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->1, y->11, z->0, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0011

FR Concaténation : 0 | 0 | 1 | 1 -> 0011, soit 4 bits.

EN Concatenate: 0 | 0 | 1 | 1 -> 0011, which is 4 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E091

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source xyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word xyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0010111

FR Concaténation : 00 | 101 | 11 -> 0010111, soit 7 bits.

EN Concatenate: 00 | 101 | 11 -> 0010111, which is 7 bits.

C04-T02-E092

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source zyx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word zyx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1110100

FR Concaténation : 11 | 101 | 00 -> 1110100, soit 7 bits.

EN Concatenate: 11 | 101 | 00 -> 1110100, which is 7 bits.

C04-T02-E093

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source xxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word xxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0000101

FR Concaténation : 00 | 00 | 101 -> 0000101, soit 7 bits.

EN Concatenate: 00 | 00 | 101 -> 0000101, which is 7 bits.

C04-T02-E094

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source yyz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word yyz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 10110111

FR Concaténation : 101 | 101 | 11 -> 10110111, soit 8 bits.

EN Concatenate: 101 | 101 | 11 -> 10110111, which is 8 bits.

C04-T02-E095

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source zzy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word zzy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1111101

FR Concaténation : 11 | 11 | 101 -> 1111101, soit 7 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 101 -> 1111101, which is 7 bits.

02 / Alphabets and coding (continued)

C04-T02-E096

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source xyxy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word xyxy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 0010100101

FR Concaténation : 00 | 101 | 00 | 101 -> 0010100101, soit 10 bits.

EN Concatenate: 00 | 101 | 00 | 101 -> 0010100101, which is 10 bits.

C04-T02-E097

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source yxz sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word yxz with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 1010011

FR Concaténation : 101 | 00 | 11 -> 1010011, soit 7 bits.

EN Concatenate: 101 | 00 | 11 -> 1010011, which is 7 bits.

C04-T02-E098

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source zxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word zxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 110000

FR Concaténation : 11 | 00 | 00 -> 110000, soit 6 bits.

EN Concatenate: 11 | 00 | 00 -> 110000, which is 6 bits.

C04-T02-E099

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source yyy sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word yyy with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 101101101

FR Concaténation : 101 | 101 | 101 -> 101101101, soit 9 bits.

EN Concatenate: 101 | 101 | 101 -> 101101101, which is 9 bits.

C04-T02-E100

FR Avec le code x->00, y->101, z->11, coder le mot source zzxx sans séparateurs et donner sa longueur.

EN Using code x->00, y->101, z->11, encode source word zzxx with no separators and give the length.

ANSWER / REPONSE 11110000

FR Concaténation : 11 | 11 | 00 | 00 -> 11110000, soit 8 bits.

EN Concatenate: 11 | 11 | 00 | 00 -> 11110000, which is 8 bits.

03 / Decodage unique

Unique decoding - 100 exercises

C04-T03-E001

FR Le code x->0, y->01, z->011 est-il préfixe ?

EN Is code x->0, y->01, z->011 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Non. Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN No. Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E002

FR Le code x->0, y->01, z->011 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->0, y->01, z->011 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN Yes. Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E003

FR Pour x->0, y->01, z->011, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->0, y->01, z->011, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E004

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 001011. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 001011. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E005

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 011010. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 011010. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E006

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0001. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 0001. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E007

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0101011. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 0101011. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E008

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 01101101. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 01101101. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E009

FR Avec x->0, y->01, z->011, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->01, z->011, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 001001. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 001001. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E010

FR Dans x->0, y->01, z->011, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->0, y->01, z->011, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : Chaque mot code a un seul 0, placé au début ; ce 0 sépare les mots codes.

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: Each codeword has exactly one 0, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E011

FR Le code x->1, y->10, z->100 est-il préfixe ?

EN Is code x->1, y->10, z->100 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Non. Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN No. Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E012

FR Le code x->1, y->10, z->100 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->1, y->10, z->100 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN Yes. Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E013

FR Pour x->1, y->10, z->100, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->1, y->10, z->100, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E014

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 110100. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 110100. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E015

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 100101. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 100101. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E016

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1110. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 1110. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E017

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1010100. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 1010100. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E018

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 10010010. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 10010010. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E019

FR Avec x->1, y->10, z->100, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->10, z->100, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 110110. Non : il faut considérer tous les mots sources. Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN The encoded word is 110110. No: all source words must be considered. Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E020

FR Dans x->1, y->10, z->100, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->1, y->10, z->100, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : Chaque mot code a un seul 1, placé au début ; ce 1 sépare les mots codes.

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: Each codeword has exactly one 1, at the start, which marks the boundaries.

C04-T03-E021

FR Le code x->0, y->10, z->11 est-il préfixe ?

EN Is code x->0, y->10, z->11 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN Yes. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E022

FR Le code x->0, y->10, z->11 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->0, y->10, z->11 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN Yes. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E023

FR Pour x->0, y->10, z->11, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->0, y->10, z->11, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E024

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 01011. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 01011. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E025

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 11100. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 11100. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E026

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0010. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 0010. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E027

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 101011. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 101011. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E028

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 111110. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 111110. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E029

FR Avec x->0, y->10, z->11, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->10, z->11, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 010010. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 010010. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E030

FR Dans x->0, y->10, z->11, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->0, y->10, z->11, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E031

FR Le code x->00, y->01, z->1 est-il préfixe ?

EN Is code x->00, y->01, z->1 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN Yes. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E032

FR Le code x->00, y->01, z->1 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->00, y->01, z->1 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN Yes. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E033

FR Pour x->00, y->01, z->1, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->00, y->01, z->1, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E034

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 00011. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 00011. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E035

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 10100. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 10100. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E036

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 000001. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 000001. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E037

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 01011. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 01011. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E038

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1101. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 1101. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E039

FR Avec x->00, y->01, z->1, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->01, z->1, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 00010001. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 00010001. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E040

FR Dans x->00, y->01, z->1, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->00, y->01, z->1, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E041

FR Le code x->0, y->00, z->1 est-il préfixe ?

EN Is code x->0, y->00, z->1 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Non. y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN No. y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

C04-T03-E042

FR Le code x->0, y->00, z->1 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->0, y->00, z->1 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Non. y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN No. y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

C04-T03-E043

FR Pour x->0, y->00, z->1, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->0, y->00, z->1, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

C04-T03-E044

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0001. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN The encoded word is 0001. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

C04-T03-E045

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1000. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN The encoded word is 1000. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E046

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0000. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN The encoded word is 0000. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

C04-T03-E047

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 00001. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN The encoded word is 00001. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

C04-T03-E048

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1100. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN The encoded word is 1100. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

C04-T03-E049

FR Avec x->0, y->00, z->1, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->00, z->1, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 000000. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN The encoded word is 000000. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E050

FR Dans x->0, y->00, z->1, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->0, y->00, z->1, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : y != xx, mais c(y)=00=c(xx).

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: y differs from xx, but c(y)=00=c(xx).

C04-T03-E051

FR Le code x->10, y->0, z->11 est-il préfixe ?

EN Is code x->10, y->0, z->11 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN Yes. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E052

FR Le code x->10, y->0, z->11 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->10, y->0, z->11 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN Yes. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E053

FR Pour x->10, y->0, z->11, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->10, y->0, z->11, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E054

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 10011. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 10011. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E055

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 11010. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 11010. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E056

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 10100. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 10100. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E057

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0011. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 0011. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E058

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 11110. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 11110. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E059

FR Avec x->10, y->0, z->11, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->10, y->0, z->11, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 100100. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 100100. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E060

FR Dans x->10, y->0, z->11, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->10, y->0, z->11, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E061

FR Le code x->001, y->01, z->0 est-il préfixe ?

EN Is code x->001, y->01, z->0 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Non. x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN No. x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

C04-T03-E062

FR Le code x->001, y->01, z->0 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->001, y->01, z->0 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Non. x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN No. x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

C04-T03-E063

FR Pour x->001, y->01, z->0, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->001, y->01, z->0, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E064

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 001010. Non : il faut considérer tous les mots sources. x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN The encoded word is 001010. No: all source words must be considered. x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

C04-T03-E065

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 001001. Non : il faut considérer tous les mots sources. x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN The encoded word is 001001. No: all source words must be considered. x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

C04-T03-E066

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 00100101. Non : il faut considérer tous les mots sources. x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN The encoded word is 00100101. No: all source words must be considered. x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

C04-T03-E067

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 01010. Non : il faut considérer tous les mots sources. x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN The encoded word is 01010. No: all source words must be considered. x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E068

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0001. Non : il faut considérer tous les mots sources. x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN The encoded word is 0001. No: all source words must be considered. x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

C04-T03-E069

FR Avec x->001, y->01, z->0, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->001, y->01, z->0, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0010100101. Non : il faut considérer tous les mots sources. x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN The encoded word is 0010100101. No: all source words must be considered. x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

C04-T03-E070

FR Dans x->001, y->01, z->0, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->001, y->01, z->0, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : x != zy, mais c(x)=001=c(zy).

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: x differs from zy, but c(x)=001=c(zy).

C04-T03-E071

FR Le code x->0, y->1, z->10 est-il préfixe ?

EN Is code x->0, y->1, z->10 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Non. z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN No. z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

C04-T03-E072

FR Le code x->0, y->1, z->10 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->0, y->1, z->10 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Non. z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN No. z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E073

FR Pour x->0, y->1, z->10, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->0, y->1, z->10, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

C04-T03-E074

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0110. Non : il faut considérer tous les mots sources. z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN The encoded word is 0110. No: all source words must be considered. z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

C04-T03-E075

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1010. Non : il faut considérer tous les mots sources. z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN The encoded word is 1010. No: all source words must be considered. z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

C04-T03-E076

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 001. Non : il faut considérer tous les mots sources. z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN The encoded word is 001. No: all source words must be considered. z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E077

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1110. Non : il faut considérer tous les mots sources. z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN The encoded word is 1110. No: all source words must be considered. z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

C04-T03-E078

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 10101. Non : il faut considérer tous les mots sources. z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN The encoded word is 10101. No: all source words must be considered. z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

C04-T03-E079

FR Avec x->0, y->1, z->10, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->0, y->1, z->10, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0101. Non : il faut considérer tous les mots sources. z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN The encoded word is 0101. No: all source words must be considered. z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

C04-T03-E080

FR Dans x->0, y->1, z->10, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->0, y->1, z->10, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : z != yx, mais c(z)=10=c(yx).

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: z differs from yx, but c(z)=10=c(yx).

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E081

FR Le code x->1, y->11, z->0 est-il préfixe ?

EN Is code x->1, y->11, z->0 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Non. y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN No. y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

C04-T03-E082

FR Le code x->1, y->11, z->0 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->1, y->11, z->0 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Non. y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN No. y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

C04-T03-E083

FR Pour x->1, y->11, z->0, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->1, y->11, z->0, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

C04-T03-E084

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1110. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN The encoded word is 1110. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

C04-T03-E085

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0111. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN The encoded word is 0111. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E086

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1111. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN The encoded word is 1111. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

C04-T03-E087

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 11110. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN The encoded word is 11110. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

C04-T03-E088

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0011. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN The encoded word is 0011. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

C04-T03-E089

FR Avec x->1, y->11, z->0, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->1, y->11, z->0, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 111111. Non : il faut considérer tous les mots sources. y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN The encoded word is 111111. No: all source words must be considered. y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E090

FR Dans x->1, y->11, z->0, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->1, y->11, z->0, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : y != xx, mais c(y)=11=c(xx).

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: y differs from xx, but c(y)=11=c(xx).

C04-T03-E091

FR Le code x->00, y->101, z->11 est-il préfixe ?

EN Is code x->00, y->101, z->11 prefix-free?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN Yes. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E092

FR Le code x->00, y->101, z->11 est-il à décodage unique ?

EN Is code x->00, y->101, z->11 uniquely decodable?

ANSWER / REPONSE

FR Oui. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN Yes. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E093

FR Pour x->00, y->101, z->11, fournir un argument de décodage unique ou un contre-exemple.

EN For x->00, y->101, z->11, give a general decoding argument or a counterexample.

ANSWER / REPONSE

FR Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E094

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder xyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->101, z->11, encode xyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0010111. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 0010111. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E095

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder zyx. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->101, z->11, encode zyx. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1110100. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 1110100. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E096

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder xxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->101, z->11, encode xxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0000101. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 0000101. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E097

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder yyz. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->101, z->11, encode yyz. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 10110111. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 10110111. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E098

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder zzy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->101, z->11, encode zzy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 1111101. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 1111101. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

03 / Unique decoding (continued)

C04-T03-E099

FR Avec x->00, y->101, z->11, encoder xyxy. Un calcul réussi prouve-t-il le décodage unique ?

EN With x->00, y->101, z->11, encode xyxy. Does a successful example prove unique decodability?

ANSWER / REPONSE

FR Le mot codé est 0010100101. Non : il faut considérer tous les mots sources. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The encoded word is 0010100101. No: all source words must be considered. No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

C04-T03-E100

FR Dans x->00, y->101, z->11, tous les mots codes sont-ils distincts ? Cela suffit-il à garantir le décodage unique ?

EN In x->00, y->101, z->11, are all codewords distinct? Does that alone guarantee unique decoding?

ANSWER / REPONSE

FR Les trois mots codes sont distincts. Cela ne constitue pas une preuve générale : Aucun mot code n'est préfixe d'un autre : le code est préfixe et à décodage unique.

EN The three codewords are distinct. This alone is not a general proof: No codeword is a prefix of another; this prefix-free code is uniquely decodable.

04 / Probabilites

Probabilities - 100 exercises

C04-T04-E001

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:4, y:3, z:2.

EN Compute the empirical frequency of x for x:4, y:3, z:2.

ANSWER / REPONSE 4/9

FR Réponse : 4/9. x apparaît 4 fois sur 9 : 4/9.

EN Answer: 4/9. x appears 4 times out of 9: 4/9.

C04-T04-E002

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:4, y:3, z:2.

EN Compute the empirical frequency of y for x:4, y:3, z:2.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 3 fois sur 9.

EN Answer: 1/3. y occurs 3 times out of 9.

C04-T04-E003

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:4, y:3, z:2.

EN Compute the empirical frequency of z for x:4, y:3, z:2.

ANSWER / REPONSE 2/9

FR Réponse : 2/9. z apparaît 2 fois sur 9.

EN Answer: 2/9. z occurs 2 times out of 9.

C04-T04-E004

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:4, y:3, z:2 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:4, y:3, z:2?

ANSWER / REPONSE 5/9

FR Réponse : 5/9. (y+z)/total=(3+2)/9=5/9.

EN Answer: 5/9. (y+z)/total=(3+2)/9=5/9.

C04-T04-E005

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:4, y:3, z:2 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:4, y:3, z:2?

ANSWER / REPONSE 7/9

FR Réponse : 7/9. (4+3)/9=7/9.

EN Answer: 7/9. (4+3)/9=7/9.

C04-T04-E006

FR La distribution (4/9, 1/3, 2/9) est-elle valide ?

EN Is the distribution (4/9, 1/3, 2/9) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (4+3+2)/9=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (4+3+2)/9=1.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E007

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:4, y:3, z:2. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:4, y:3, z:2. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La nouvelle fréquence est (4+1)/(9+1)=1/2.

EN Answer: 1/2. The new frequency is (4+1)/(9+1)=1/2.

C04-T04-E008

FR Dans x:4, y:3, z:2, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:4, y:3, z:2, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 4/3

FR Réponse : 4/3. x/y=4/3=4/3.

EN Answer: 4/3. x/y=4/3=4/3.

C04-T04-E009

FR On connaît p(x)=4/9, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=4/9, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 2/9

FR Réponse : 2/9. p(z)=1-p(x)-p(y)=2/9.

EN Answer: 2/9. p(z)=1-p(x)-p(y)=2/9.

C04-T04-E010

FR Une nouvelle source suit p(x)=4/9 et émet 18 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=4/9 and emits 18 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. Espérance : 18x(4/9)=8.

EN Answer: 8. Expected count: 18x(4/9)=8.

C04-T04-E011

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:5, y:4, z:3.

EN Compute the empirical frequency of x for x:5, y:4, z:3.

ANSWER / REPONSE 5/12

FR Réponse : 5/12. x apparaît 5 fois sur 12 : 5/12.

EN Answer: 5/12. x appears 5 times out of 12: 5/12.

C04-T04-E012

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:5, y:4, z:3.

EN Compute the empirical frequency of y for x:5, y:4, z:3.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 4 fois sur 12.

EN Answer: 1/3. y occurs 4 times out of 12.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E013

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:5, y:4, z:3.

EN Compute the empirical frequency of z for x:5, y:4, z:3.

ANSWER / REPONSE 1/4

FR Réponse : 1/4. z apparaît 3 fois sur 12.

EN Answer: 1/4. z occurs 3 times out of 12.

C04-T04-E014

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:5, y:4, z:3 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:5, y:4, z:3?

ANSWER / REPONSE 7/12

FR Réponse : 7/12. (y+z)/total=(4+3)/12=7/12.

EN Answer: 7/12. (y+z)/total=(4+3)/12=7/12.

C04-T04-E015

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:5, y:4, z:3 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:5, y:4, z:3?

ANSWER / REPONSE 3/4

FR Réponse : 3/4. (5+4)/12=3/4.

EN Answer: 3/4. (5+4)/12=3/4.

C04-T04-E016

FR La distribution (5/12, 1/3, 1/4) est-elle valide ?

EN Is the distribution (5/12, 1/3, 1/4) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (5+4+3)/12=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (5+4+3)/12=1.

C04-T04-E017

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:5, y:4, z:3. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:5, y:4, z:3. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 6/13

FR Réponse : 6/13. La nouvelle fréquence est (5+1)/(12+1)=6/13.

EN Answer: 6/13. The new frequency is (5+1)/(12+1)=6/13.

C04-T04-E018

FR Dans x:5, y:4, z:3, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:5, y:4, z:3, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 5/4

FR Réponse : 5/4. x/y=5/4=5/4.

EN Answer: 5/4. x/y=5/4=5/4.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E019

FR On connaît p(x)=5/12, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=5/12, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 1/4

FR Réponse : 1/4. p(z)=1-p(x)-p(y)=1/4.

EN Answer: 1/4. p(z)=1-p(x)-p(y)=1/4.

C04-T04-E020

FR Une nouvelle source suit p(x)=5/12 et émet 24 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=5/12 and emits 24 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 10

FR Réponse : 10. Espérance : 24x(5/12)=10.

EN Answer: 10. Expected count: 24x(5/12)=10.

C04-T04-E021

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:6, y:5, z:4.

EN Compute the empirical frequency of x for x:6, y:5, z:4.

ANSWER / REPONSE 2/5

FR Réponse : 2/5. x apparaît 6 fois sur 15 : 2/5.

EN Answer: 2/5. x appears 6 times out of 15: 2/5.

C04-T04-E022

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:6, y:5, z:4.

EN Compute the empirical frequency of y for x:6, y:5, z:4.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 5 fois sur 15.

EN Answer: 1/3. y occurs 5 times out of 15.

C04-T04-E023

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:6, y:5, z:4.

EN Compute the empirical frequency of z for x:6, y:5, z:4.

ANSWER / REPONSE 4/15

FR Réponse : 4/15. z apparaît 4 fois sur 15.

EN Answer: 4/15. z occurs 4 times out of 15.

C04-T04-E024

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:6, y:5, z:4 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:6, y:5, z:4?

ANSWER / REPONSE 3/5

FR Réponse : 3/5. (y+z)/total=(5+4)/15=3/5.

EN Answer: 3/5. (y+z)/total=(5+4)/15=3/5.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E025

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:6, y:5, z:4 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:6, y:5, z:4?

ANSWER / REPONSE 11/15

FR Réponse : 11/15. (6+5)/15=11/15.

EN Answer: 11/15. (6+5)/15=11/15.

C04-T04-E026

FR La distribution (2/5, 1/3, 4/15) est-elle valide ?

EN Is the distribution (2/5, 1/3, 4/15) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (6+5+4)/15=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (6+5+4)/15=1.

C04-T04-E027

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:6, y:5, z:4. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:6, y:5, z:4. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 7/16

FR Réponse : 7/16. La nouvelle fréquence est (6+1)/(15+1)=7/16.

EN Answer: 7/16. The new frequency is (6+1)/(15+1)=7/16.

C04-T04-E028

FR Dans x:6, y:5, z:4, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:6, y:5, z:4, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 6/5

FR Réponse : 6/5. x/y=6/5=6/5.

EN Answer: 6/5. x/y=6/5=6/5.

C04-T04-E029

FR On connaît p(x)=2/5, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=2/5, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 4/15

FR Réponse : 4/15. p(z)=1-p(x)-p(y)=4/15.

EN Answer: 4/15. p(z)=1-p(x)-p(y)=4/15.

C04-T04-E030

FR Une nouvelle source suit p(x)=2/5 et émet 30 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=2/5 and emits 30 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 12

FR Réponse : 12. Espérance : 30x(6/15)=12.

EN Answer: 12. Expected count: 30x(6/15)=12.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E031

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:7, y:6, z:5.

EN Compute the empirical frequency of x for x:7, y:6, z:5.

ANSWER / REPONSE 7/18

FR Réponse : 7/18. x apparaît 7 fois sur 18 : 7/18.

EN Answer: 7/18. x appears 7 times out of 18: 7/18.

C04-T04-E032

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:7, y:6, z:5.

EN Compute the empirical frequency of y for x:7, y:6, z:5.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 6 fois sur 18.

EN Answer: 1/3. y occurs 6 times out of 18.

C04-T04-E033

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:7, y:6, z:5.

EN Compute the empirical frequency of z for x:7, y:6, z:5.

ANSWER / REPONSE 5/18

FR Réponse : 5/18. z apparaît 5 fois sur 18.

EN Answer: 5/18. z occurs 5 times out of 18.

C04-T04-E034

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:7, y:6, z:5 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:7, y:6, z:5?

ANSWER / REPONSE 11/18

FR Réponse : 11/18. (y+z)/total=(6+5)/18=11/18.

EN Answer: 11/18. (y+z)/total=(6+5)/18=11/18.

C04-T04-E035

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:7, y:6, z:5 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:7, y:6, z:5?

ANSWER / REPONSE 13/18

FR Réponse : 13/18. (7+6)/18=13/18.

EN Answer: 13/18. (7+6)/18=13/18.

C04-T04-E036

FR La distribution (7/18, 1/3, 5/18) est-elle valide ?

EN Is the distribution (7/18, 1/3, 5/18) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (7+6+5)/18=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (7+6+5)/18=1.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E037

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:7, y:6, z:5. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:7, y:6, z:5. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 8/19

FR Réponse : 8/19. La nouvelle fréquence est (7+1)/(18+1)=8/19.

EN Answer: 8/19. The new frequency is (7+1)/(18+1)=8/19.

C04-T04-E038

FR Dans x:7, y:6, z:5, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:7, y:6, z:5, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 7/6

FR Réponse : 7/6. x/y=7/6=7/6.

EN Answer: 7/6. x/y=7/6=7/6.

C04-T04-E039

FR On connaît p(x)=7/18, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=7/18, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 5/18

FR Réponse : 5/18. p(z)=1-p(x)-p(y)=5/18.

EN Answer: 5/18. p(z)=1-p(x)-p(y)=5/18.

C04-T04-E040

FR Une nouvelle source suit p(x)=7/18 et émet 36 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=7/18 and emits 36 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 14

FR Réponse : 14. Espérance : 36x(7/18)=14.

EN Answer: 14. Expected count: 36x(7/18)=14.

C04-T04-E041

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:8, y:7, z:6.

EN Compute the empirical frequency of x for x:8, y:7, z:6.

ANSWER / REPONSE 8/21

FR Réponse : 8/21. x apparaît 8 fois sur 21 : 8/21.

EN Answer: 8/21. x appears 8 times out of 21: 8/21.

C04-T04-E042

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:8, y:7, z:6.

EN Compute the empirical frequency of y for x:8, y:7, z:6.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 7 fois sur 21.

EN Answer: 1/3. y occurs 7 times out of 21.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E043

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:8, y:7, z:6.

EN Compute the empirical frequency of z for x:8, y:7, z:6.

ANSWER / REPONSE 2/7

FR Réponse : 2/7. z apparaît 6 fois sur 21.

EN Answer: 2/7. z occurs 6 times out of 21.

C04-T04-E044

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:8, y:7, z:6 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:8, y:7, z:6?

ANSWER / REPONSE 13/21

FR Réponse : 13/21. (y+z)/total=(7+6)/21=13/21.

EN Answer: 13/21. (y+z)/total=(7+6)/21=13/21.

C04-T04-E045

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:8, y:7, z:6 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:8, y:7, z:6?

ANSWER / REPONSE 5/7

FR Réponse : 5/7. (8+7)/21=5/7.

EN Answer: 5/7. (8+7)/21=5/7.

C04-T04-E046

FR La distribution (8/21, 1/3, 2/7) est-elle valide ?

EN Is the distribution (8/21, 1/3, 2/7) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (8+7+6)/21=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (8+7+6)/21=1.

C04-T04-E047

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:8, y:7, z:6. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:8, y:7, z:6. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 9/22

FR Réponse : 9/22. La nouvelle fréquence est (8+1)/(21+1)=9/22.

EN Answer: 9/22. The new frequency is (8+1)/(21+1)=9/22.

C04-T04-E048

FR Dans x:8, y:7, z:6, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:8, y:7, z:6, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 8/7

FR Réponse : 8/7. x/y=8/7=8/7.

EN Answer: 8/7. x/y=8/7=8/7.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E049

FR On connaît p(x)=8/21, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=8/21, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 2/7

FR Réponse : 2/7. p(z)=1-p(x)-p(y)=2/7.

EN Answer: 2/7. p(z)=1-p(x)-p(y)=2/7.

C04-T04-E050

FR Une nouvelle source suit p(x)=8/21 et émet 42 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=8/21 and emits 42 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 16

FR Réponse : 16. Espérance : 42x(8/21)=16.

EN Answer: 16. Expected count: 42x(8/21)=16.

C04-T04-E051

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:9, y:8, z:7.

EN Compute the empirical frequency of x for x:9, y:8, z:7.

ANSWER / REPONSE 3/8

FR Réponse : 3/8. x apparaît 9 fois sur 24 : 3/8.

EN Answer: 3/8. x appears 9 times out of 24: 3/8.

C04-T04-E052

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:9, y:8, z:7.

EN Compute the empirical frequency of y for x:9, y:8, z:7.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 8 fois sur 24.

EN Answer: 1/3. y occurs 8 times out of 24.

C04-T04-E053

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:9, y:8, z:7.

EN Compute the empirical frequency of z for x:9, y:8, z:7.

ANSWER / REPONSE 7/24

FR Réponse : 7/24. z apparaît 7 fois sur 24.

EN Answer: 7/24. z occurs 7 times out of 24.

C04-T04-E054

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:9, y:8, z:7 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:9, y:8, z:7?

ANSWER / REPONSE 5/8

FR Réponse : 5/8. (y+z)/total=(8+7)/24=5/8.

EN Answer: 5/8. (y+z)/total=(8+7)/24=5/8.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E055

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:9, y:8, z:7 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:9, y:8, z:7?

ANSWER / REPONSE 17/24

FR Réponse : 17/24. (9+8)/24=17/24.

EN Answer: 17/24. (9+8)/24=17/24.

C04-T04-E056

FR La distribution (3/8, 1/3, 7/24) est-elle valide ?

EN Is the distribution (3/8, 1/3, 7/24) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (9+8+7)/24=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (9+8+7)/24=1.

C04-T04-E057

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:9, y:8, z:7. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:9, y:8, z:7. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 2/5

FR Réponse : 2/5. La nouvelle fréquence est (9+1)/(24+1)=2/5.

EN Answer: 2/5. The new frequency is (9+1)/(24+1)=2/5.

C04-T04-E058

FR Dans x:9, y:8, z:7, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:9, y:8, z:7, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 9/8

FR Réponse : 9/8. x/y=9/8=9/8.

EN Answer: 9/8. x/y=9/8=9/8.

C04-T04-E059

FR On connaît p(x)=3/8, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=3/8, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 7/24

FR Réponse : 7/24. p(z)=1-p(x)-p(y)=7/24.

EN Answer: 7/24. p(z)=1-p(x)-p(y)=7/24.

C04-T04-E060

FR Une nouvelle source suit p(x)=3/8 et émet 48 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=3/8 and emits 48 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 18

FR Réponse : 18. Espérance : 48x(9/24)=18.

EN Answer: 18. Expected count: 48x(9/24)=18.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E061

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:10, y:9, z:8.

EN Compute the empirical frequency of x for x:10, y:9, z:8.

ANSWER / REPONSE 10/27

FR Réponse : 10/27. x apparaît 10 fois sur 27 : 10/27.

EN Answer: 10/27. x appears 10 times out of 27: 10/27.

C04-T04-E062

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:10, y:9, z:8.

EN Compute the empirical frequency of y for x:10, y:9, z:8.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 9 fois sur 27.

EN Answer: 1/3. y occurs 9 times out of 27.

C04-T04-E063

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:10, y:9, z:8.

EN Compute the empirical frequency of z for x:10, y:9, z:8.

ANSWER / REPONSE 8/27

FR Réponse : 8/27. z apparaît 8 fois sur 27.

EN Answer: 8/27. z occurs 8 times out of 27.

C04-T04-E064

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:10, y:9, z:8 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:10, y:9, z:8?

ANSWER / REPONSE 17/27

FR Réponse : 17/27. (y+z)/total=(9+8)/27=17/27.

EN Answer: 17/27. (y+z)/total=(9+8)/27=17/27.

C04-T04-E065

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:10, y:9, z:8 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:10, y:9, z:8?

ANSWER / REPONSE 19/27

FR Réponse : 19/27. (10+9)/27=19/27.

EN Answer: 19/27. (10+9)/27=19/27.

C04-T04-E066

FR La distribution (10/27, 1/3, 8/27) est-elle valide ?

EN Is the distribution (10/27, 1/3, 8/27) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (10+9+8)/27=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (10+9+8)/27=1.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E067

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:10, y:9, z:8. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:10, y:9, z:8. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 11/28

FR Réponse : 11/28. La nouvelle fréquence est (10+1)/(27+1)=11/28.

EN Answer: 11/28. The new frequency is (10+1)/(27+1)=11/28.

C04-T04-E068

FR Dans x:10, y:9, z:8, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:10, y:9, z:8, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 10/9

FR Réponse : 10/9. x/y=10/9=10/9.

EN Answer: 10/9. x/y=10/9=10/9.

C04-T04-E069

FR On connaît p(x)=10/27, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=10/27, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 8/27

FR Réponse : 8/27. p(z)=1-p(x)-p(y)=8/27.

EN Answer: 8/27. p(z)=1-p(x)-p(y)=8/27.

C04-T04-E070

FR Une nouvelle source suit p(x)=10/27 et émet 54 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=10/27 and emits 54 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 20

FR Réponse : 20. Espérance : 54x(10/27)=20.

EN Answer: 20. Expected count: 54x(10/27)=20.

C04-T04-E071

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:11, y:10, z:9.

EN Compute the empirical frequency of x for x:11, y:10, z:9.

ANSWER / REPONSE 11/30

FR Réponse : 11/30. x apparaît 11 fois sur 30 : 11/30.

EN Answer: 11/30. x appears 11 times out of 30: 11/30.

C04-T04-E072

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:11, y:10, z:9.

EN Compute the empirical frequency of y for x:11, y:10, z:9.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 10 fois sur 30.

EN Answer: 1/3. y occurs 10 times out of 30.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E073

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:11, y:10, z:9.

EN Compute the empirical frequency of z for x:11, y:10, z:9.

ANSWER / REPONSE 3/10

FR Réponse : 3/10. z apparaît 9 fois sur 30.

EN Answer: 3/10. z occurs 9 times out of 30.

C04-T04-E074

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:11, y:10, z:9 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:11, y:10, z:9?

ANSWER / REPONSE 19/30

FR Réponse : 19/30. (y+z)/total=(10+9)/30=19/30.

EN Answer: 19/30. (y+z)/total=(10+9)/30=19/30.

C04-T04-E075

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:11, y:10, z:9 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:11, y:10, z:9?

ANSWER / REPONSE 7/10

FR Réponse : 7/10. (11+10)/30=7/10.

EN Answer: 7/10. (11+10)/30=7/10.

C04-T04-E076

FR La distribution (11/30, 1/3, 3/10) est-elle valide ?

EN Is the distribution (11/30, 1/3, 3/10) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (11+10+9)/30=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (11+10+9)/30=1.

C04-T04-E077

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:11, y:10, z:9. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:11, y:10, z:9. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 12/31

FR Réponse : 12/31. La nouvelle fréquence est (11+1)/(30+1)=12/31.

EN Answer: 12/31. The new frequency is (11+1)/(30+1)=12/31.

C04-T04-E078

FR Dans x:11, y:10, z:9, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:11, y:10, z:9, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 11/10

FR Réponse : 11/10. x/y=11/10=11/10.

EN Answer: 11/10. x/y=11/10=11/10.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E079

FR On connaît p(x)=11/30, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=11/30, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 3/10

FR Réponse : 3/10. p(z)=1-p(x)-p(y)=3/10.

EN Answer: 3/10. p(z)=1-p(x)-p(y)=3/10.

C04-T04-E080

FR Une nouvelle source suit p(x)=11/30 et émet 60 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=11/30 and emits 60 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 22

FR Réponse : 22. Espérance : 60x(11/30)=22.

EN Answer: 22. Expected count: 60x(11/30)=22.

C04-T04-E081

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:12, y:11, z:10.

EN Compute the empirical frequency of x for x:12, y:11, z:10.

ANSWER / REPONSE 4/11

FR Réponse : 4/11. x apparaît 12 fois sur 33 : 4/11.

EN Answer: 4/11. x appears 12 times out of 33: 4/11.

C04-T04-E082

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:12, y:11, z:10.

EN Compute the empirical frequency of y for x:12, y:11, z:10.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 11 fois sur 33.

EN Answer: 1/3. y occurs 11 times out of 33.

C04-T04-E083

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:12, y:11, z:10.

EN Compute the empirical frequency of z for x:12, y:11, z:10.

ANSWER / REPONSE 10/33

FR Réponse : 10/33. z apparaît 10 fois sur 33.

EN Answer: 10/33. z occurs 10 times out of 33.

C04-T04-E084

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:12, y:11, z:10 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:12, y:11, z:10?

ANSWER / REPONSE 7/11

FR Réponse : 7/11. (y+z)/total=(11+10)/33=7/11.

EN Answer: 7/11. (y+z)/total=(11+10)/33=7/11.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E085

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:12, y:11, z:10 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:12, y:11, z:10?

ANSWER / REPONSE 23/33

FR Réponse : 23/33. (12+11)/33=23/33.

EN Answer: 23/33. (12+11)/33=23/33.

C04-T04-E086

FR La distribution (4/11, 1/3, 10/33) est-elle valide ?

EN Is the distribution (4/11, 1/3, 10/33) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (12+11+10)/33=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (12+11+10)/33=1.

C04-T04-E087

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:12, y:11, z:10. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:12, y:11, z:10. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 13/34

FR Réponse : 13/34. La nouvelle fréquence est (12+1)/(33+1)=13/34.

EN Answer: 13/34. The new frequency is (12+1)/(33+1)=13/34.

C04-T04-E088

FR Dans x:12, y:11, z:10, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:12, y:11, z:10, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 12/11

FR Réponse : 12/11. x/y=12/11=12/11.

EN Answer: 12/11. x/y=12/11=12/11.

C04-T04-E089

FR On connaît p(x)=4/11, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=4/11, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 10/33

FR Réponse : 10/33. p(z)=1-p(x)-p(y)=10/33.

EN Answer: 10/33. p(z)=1-p(x)-p(y)=10/33.

C04-T04-E090

FR Une nouvelle source suit p(x)=4/11 et émet 66 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=4/11 and emits 66 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 24

FR Réponse : 24. Espérance : 66x(12/33)=24.

EN Answer: 24. Expected count: 66x(12/33)=24.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E091

FR Calculer la fréquence empirique de x dans x:13, y:12, z:11.

EN Compute the empirical frequency of x for x:13, y:12, z:11.

ANSWER / REPONSE 13/36

FR Réponse : 13/36. x apparaît 13 fois sur 36 : 13/36.

EN Answer: 13/36. x appears 13 times out of 36: 13/36.

C04-T04-E092

FR Calculer la fréquence empirique de y dans x:13, y:12, z:11.

EN Compute the empirical frequency of y for x:13, y:12, z:11.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. y apparaît 12 fois sur 36.

EN Answer: 1/3. y occurs 12 times out of 36.

C04-T04-E093

FR Calculer la fréquence empirique de z dans x:13, y:12, z:11.

EN Compute the empirical frequency of z for x:13, y:12, z:11.

ANSWER / REPONSE 11/36

FR Réponse : 11/36. z apparaît 11 fois sur 36.

EN Answer: 11/36. z occurs 11 times out of 36.

C04-T04-E094

FR Quelle est la fréquence de ne pas observer x dans x:13, y:12, z:11 ?

EN What is the frequency of not seeing x with x:13, y:12, z:11?

ANSWER / REPONSE 23/36

FR Réponse : 23/36. (y+z)/total=(12+11)/36=23/36.

EN Answer: 23/36. (y+z)/total=(12+11)/36=23/36.

C04-T04-E095

FR Quelle est la fréquence d'observer x ou y dans x:13, y:12, z:11 ?

EN What is the frequency of observing x or y with x:13, y:12, z:11?

ANSWER / REPONSE 25/36

FR Réponse : 25/36. (13+12)/36=25/36.

EN Answer: 25/36. (13+12)/36=25/36.

C04-T04-E096

FR La distribution (13/36, 1/3, 11/36) est-elle valide ?

EN Is the distribution (13/36, 1/3, 11/36) valid?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : les trois probabilités sont positives et (13+12+11)/36=1.

EN Answer: yes. Yes: each probability is positive and (13+12+11)/36=1.

04 / Probabilities (continued)

C04-T04-E097

FR On ajoute une occurrence de x aux données x:13, y:12, z:11. Quelle devient sa fréquence ?

EN Add one occurrence of x to x:13, y:12, z:11. What is the new frequency of x?

ANSWER / REPONSE 14/37

FR Réponse : 14/37. La nouvelle fréquence est (13+1)/(36+1)=14/37.

EN Answer: 14/37. The new frequency is (13+1)/(36+1)=14/37.

C04-T04-E098

FR Dans x:13, y:12, z:11, quel est le rapport du nombre de x au nombre de y (fraction simplifiée) ?

EN For x:13, y:12, z:11, what is the ratio count(x)/count(y), reduced?

ANSWER / REPONSE 13/12

FR Réponse : 13/12. x/y=13/12=13/12.

EN Answer: 13/12. x/y=13/12=13/12.

C04-T04-E099

FR On connaît p(x)=13/36, p(y)=1/3 et trois symboles seulement. Que vaut p(z) ?

EN If p(x)=13/36, p(y)=1/3 and there are only three symbols, what is p(z)?

ANSWER / REPONSE 11/36

FR Réponse : 11/36. p(z)=1-p(x)-p(y)=11/36.

EN Answer: 11/36. p(z)=1-p(x)-p(y)=11/36.

C04-T04-E100

FR Une nouvelle source suit p(x)=13/36 et émet 72 symboles. Quel est le nombre attendu de x (pas garanti) ?

EN A source has p(x)=13/36 and emits 72 symbols. What is the expected number of x (not guaranteed)?

ANSWER / REPONSE 26

FR Réponse : 26. Espérance : 72x(13/36)=26.

EN Answer: 26. Expected count: 72x(13/36)=26.

05 / Longueur moyenne

Average code length - 100 exercises

C04-T05-E001

FR Calculer L(c) pour x->0, y->10, z->11 et p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6.

EN Calculate L(c) for x->0, y->10, z->11 and p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6.

ANSWER / REPONSE 3/2

FR Réponse : 3/2. L(c)=(3+4+2)/6=3/2.

EN Answer: 3/2. L(c)=(3+4+2)/6=3/2.

C04-T05-E002

FR Sur un message contenant exactement 3 x, 2 y et 1 z, combien de bits produit x->0, y->10, z->11 ?

EN For exactly 3 x, 2 y and 1 z, how many bits does x->0, y->10, z->11 produce?

ANSWER / REPONSE 9

FR Réponse : 9. 3x1+2x2+1x2=9.

EN Answer: 9. 3x1+2x2+1x2=9.

C04-T05-E003

FR Avec p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 et x->0, y->10, z->11, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 and x->0, y->10, z->11, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. p(x)|c(x)|=1/2.

EN Answer: 1/2. p(x)|c(x)|=1/2.

C04-T05-E004

FR Avec p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 et x->0, y->10, z->11, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 and x->0, y->10, z->11, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 2/3

FR Réponse : 2/3. p(y)|c(y)|=2/3.

EN Answer: 2/3. p(y)|c(y)|=2/3.

C04-T05-E005

FR Avec p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 et x->0, y->10, z->11, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6 and x->0, y->10, z->11, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. p(z)|c(z)|=1/3.

EN Answer: 1/3. p(z)|c(z)|=1/3.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E006

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->0, y->10, z->11 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->0, y->10, z->11?

ANSWER / REPONSE 6

FR Réponse : 6. 2x1+2+2=6 bits.

EN Answer: 6. 2x1+2+2=6 bits.

C04-T05-E007

FR Pour p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=1/2, p(y)=1/3, p(z)=1/6, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E008

FR Comparer le code x->0, y->10, z->11 (L(c)=3/2) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->0, y->10, z->11 (L(c)=3/2) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. 2-L(c)=(2x6-9)/6=1/2.

EN Answer: 1/2. 2-L(c)=(2x6-9)/6=1/2.

C04-T05-E009

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->0, y->10, z->11.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->0, y->10, z->11.

ANSWER / REPONSE 1,2,2

FR Réponse : 1,2,2. On compte les bits : (1,2,2).

EN Answer: 1,2,2. Count the bits: (1,2,2).

C04-T05-E010

FR Le code x->0, y->10, z->11 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->0, y->10, z->11 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E011

FR Calculer L(c) pour x->10, y->0, z->11 et p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9.

EN Calculate L(c) for x->10, y->0, z->11 and p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9.

ANSWER / REPONSE 5/3

FR Réponse : 5/3. L(c)=(8+3+4)/9=5/3.

EN Answer: 5/3. L(c)=(8+3+4)/9=5/3.

C04-T05-E012

FR Sur un message contenant exactement 4 x, 3 y et 2 z, combien de bits produit x->10, y->0, z->11 ?

EN For exactly 4 x, 3 y and 2 z, how many bits does x->10, y->0, z->11 produce?

ANSWER / REPONSE 15

FR Réponse : 15. 4x2+3x1+2x2=15.

EN Answer: 15. 4x2+3x1+2x2=15.

C04-T05-E013

FR Avec p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 et x->10, y->0, z->11, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 and x->10, y->0, z->11, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 8/9

FR Réponse : 8/9. p(x)|c(x)|=8/9.

EN Answer: 8/9. p(x)|c(x)|=8/9.

C04-T05-E014

FR Avec p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 et x->10, y->0, z->11, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 and x->10, y->0, z->11, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. p(y)|c(y)|=1/3.

EN Answer: 1/3. p(y)|c(y)|=1/3.

C04-T05-E015

FR Avec p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 et x->10, y->0, z->11, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9 and x->10, y->0, z->11, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 4/9

FR Réponse : 4/9. p(z)|c(z)|=4/9.

EN Answer: 4/9. p(z)|c(z)|=4/9.

C04-T05-E016

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->10, y->0, z->11 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->10, y->0, z->11?

ANSWER / REPONSE 7

FR Réponse : 7. 2x2+1+2=7 bits.

EN Answer: 7. 2x2+1+2=7 bits.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E017

FR Pour p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=4/9, p(y)=1/3, p(z)=2/9, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E018

FR Comparer le code x->10, y->0, z->11 (L(c)=5/3) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->10, y->0, z->11 (L(c)=5/3) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. 2-L(c)=(2x9-15)/9=1/3.

EN Answer: 1/3. 2-L(c)=(2x9-15)/9=1/3.

C04-T05-E019

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->10, y->0, z->11.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->10, y->0, z->11.

ANSWER / REPONSE 2,1,2

FR Réponse : 2,1,2. On compte les bits : (2,1,2).

EN Answer: 2,1,2. Count the bits: (2,1,2).

C04-T05-E020

FR Le code x->10, y->0, z->11 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->10, y->0, z->11 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

C04-T05-E021

FR Calculer L(c) pour x->10, y->11, z->0 et p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4.

EN Calculate L(c) for x->10, y->11, z->0 and p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4.

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Réponse : 7/4. L(c)=(10+8+3)/12=7/4.

EN Answer: 7/4. L(c)=(10+8+3)/12=7/4.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E022

FR Sur un message contenant exactement 5 x, 4 y et 3 z, combien de bits produit x->10, y->11, z->0 ?

EN For exactly 5 x, 4 y and 3 z, how many bits does x->10, y->11, z->0 produce?

ANSWER / REPONSE 21

FR Réponse : 21. 5x2+4x2+3x1=21.

EN Answer: 21. 5x2+4x2+3x1=21.

C04-T05-E023

FR Avec p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 et x->10, y->11, z->0, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 and x->10, y->11, z->0, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 5/6

FR Réponse : 5/6. p(x)|c(x)|=5/6.

EN Answer: 5/6. p(x)|c(x)|=5/6.

C04-T05-E024

FR Avec p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 et x->10, y->11, z->0, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 and x->10, y->11, z->0, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 2/3

FR Réponse : 2/3. p(y)|c(y)|=2/3.

EN Answer: 2/3. p(y)|c(y)|=2/3.

C04-T05-E025

FR Avec p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 et x->10, y->11, z->0, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4 and x->10, y->11, z->0, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 1/4

FR Réponse : 1/4. p(z)|c(z)|=1/4.

EN Answer: 1/4. p(z)|c(z)|=1/4.

C04-T05-E026

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->10, y->11, z->0 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->10, y->11, z->0?

ANSWER / REPONSE 7

FR Réponse : 7. 2x2+2+1=7 bits.

EN Answer: 7. 2x2+2+1=7 bits.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E027

FR Pour p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=5/12, p(y)=1/3, p(z)=1/4, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E028

FR Comparer le code x->10, y->11, z->0 (L(c)=7/4) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->10, y->11, z->0 (L(c)=7/4) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE 1/4

FR Réponse : 1/4. 2-L(c)=(2x12-21)/12=1/4.

EN Answer: 1/4. 2-L(c)=(2x12-21)/12=1/4.

C04-T05-E029

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->10, y->11, z->0.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->10, y->11, z->0.

ANSWER / REPONSE 2,2,1

FR Réponse : 2,2,1. On compte les bits : (2,2,1).

EN Answer: 2,2,1. Count the bits: (2,2,1).

C04-T05-E030

FR Le code x->10, y->11, z->0 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->10, y->11, z->0 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

C04-T05-E031

FR Calculer L(c) pour x->00, y->01, z->1 et p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15.

EN Calculate L(c) for x->00, y->01, z->1 and p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15.

ANSWER / REPONSE 26/15

FR Réponse : 26/15. L(c)=(12+10+4)/15=26/15.

EN Answer: 26/15. L(c)=(12+10+4)/15=26/15.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E032

FR Sur un message contenant exactement 6 x, 5 y et 4 z, combien de bits produit x->00, y->01, z->1 ?

EN For exactly 6 x, 5 y and 4 z, how many bits does x->00, y->01, z->1 produce?

ANSWER / REPONSE 26

FR Réponse : 26. 6x2+5x2+4x1=26.

EN Answer: 26. 6x2+5x2+4x1=26.

C04-T05-E033

FR Avec p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 et x->00, y->01, z->1, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 and x->00, y->01, z->1, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 4/5

FR Réponse : 4/5. p(x)|c(x)|=4/5.

EN Answer: 4/5. p(x)|c(x)|=4/5.

C04-T05-E034

FR Avec p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 et x->00, y->01, z->1, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 and x->00, y->01, z->1, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 2/3

FR Réponse : 2/3. p(y)|c(y)|=2/3.

EN Answer: 2/3. p(y)|c(y)|=2/3.

C04-T05-E035

FR Avec p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 et x->00, y->01, z->1, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15 and x->00, y->01, z->1, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 4/15

FR Réponse : 4/15. p(z)|c(z)|=4/15.

EN Answer: 4/15. p(z)|c(z)|=4/15.

C04-T05-E036

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->00, y->01, z->1 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->00, y->01, z->1?

ANSWER / REPONSE 7

FR Réponse : 7. 2x2+2+1=7 bits.

EN Answer: 7. 2x2+2+1=7 bits.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E037

FR Pour p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=2/5, p(y)=1/3, p(z)=4/15, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E038

FR Comparer le code x->00, y->01, z->1 (L(c)=26/15) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->00, y->01, z->1 (L(c)=26/15) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE 4/15

FR Réponse : 4/15. 2-L(c)=(2x15-26)/15=4/15.

EN Answer: 4/15. 2-L(c)=(2x15-26)/15=4/15.

C04-T05-E039

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->00, y->01, z->1.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->00, y->01, z->1.

ANSWER / REPONSE 2,2,1

FR Réponse : 2,2,1. On compte les bits : (2,2,1).

EN Answer: 2,2,1. Count the bits: (2,2,1).

C04-T05-E040

FR Le code x->00, y->01, z->1 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->00, y->01, z->1 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

C04-T05-E041

FR Calculer L(c) pour x->1, y->00, z->01 et p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18.

EN Calculate L(c) for x->1, y->00, z->01 and p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18.

ANSWER / REPONSE 29/18

FR Réponse : 29/18. L(c)=(7+12+10)/18=29/18.

EN Answer: 29/18. L(c)=(7+12+10)/18=29/18.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E042

FR Sur un message contenant exactement 7 x, 6 y et 5 z, combien de bits produit x->1, y->00, z->01 ?

EN For exactly 7 x, 6 y and 5 z, how many bits does x->1, y->00, z->01 produce?

ANSWER / REPONSE 29

FR Réponse : 29. 7x1+6x2+5x2=29.

EN Answer: 29. 7x1+6x2+5x2=29.

C04-T05-E043

FR Avec p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 et x->1, y->00, z->01, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 and x->1, y->00, z->01, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 7/18

FR Réponse : 7/18. p(x)|c(x)|=7/18.

EN Answer: 7/18. p(x)|c(x)|=7/18.

C04-T05-E044

FR Avec p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 et x->1, y->00, z->01, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 and x->1, y->00, z->01, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 2/3

FR Réponse : 2/3. p(y)|c(y)|=2/3.

EN Answer: 2/3. p(y)|c(y)|=2/3.

C04-T05-E045

FR Avec p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 et x->1, y->00, z->01, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18 and x->1, y->00, z->01, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 5/9

FR Réponse : 5/9. p(z)|c(z)|=5/9.

EN Answer: 5/9. p(z)|c(z)|=5/9.

C04-T05-E046

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->1, y->00, z->01 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->1, y->00, z->01?

ANSWER / REPONSE 6

FR Réponse : 6. 2x1+2+2=6 bits.

EN Answer: 6. 2x1+2+2=6 bits.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E047

FR Pour p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=7/18, p(y)=1/3, p(z)=5/18, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E048

FR Comparer le code x->1, y->00, z->01 (L(c)=29/18) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->1, y->00, z->01 (L(c)=29/18) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE 7/18

FR Réponse : 7/18. 2-L(c)=(2x18-29)/18=7/18.

EN Answer: 7/18. 2-L(c)=(2x18-29)/18=7/18.

C04-T05-E049

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->1, y->00, z->01.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->1, y->00, z->01.

ANSWER / REPONSE 1,2,2

FR Réponse : 1,2,2. On compte les bits : (1,2,2).

EN Answer: 1,2,2. Count the bits: (1,2,2).

C04-T05-E050

FR Le code x->1, y->00, z->01 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->1, y->00, z->01 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

C04-T05-E051

FR Calculer L(c) pour x->00, y->1, z->01 et p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7.

EN Calculate L(c) for x->00, y->1, z->01 and p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7.

ANSWER / REPONSE 5/3

FR Réponse : 5/3. L(c)=(16+7+12)/21=5/3.

EN Answer: 5/3. L(c)=(16+7+12)/21=5/3.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E052

FR Sur un message contenant exactement 8 x, 7 y et 6 z, combien de bits produit x->00, y->1, z->01 ?

EN For exactly 8 x, 7 y and 6 z, how many bits does x->00, y->1, z->01 produce?

ANSWER / REPONSE 35

FR Réponse : 35. 8x2+7x1+6x2=35.

EN Answer: 35. 8x2+7x1+6x2=35.

C04-T05-E053

FR Avec p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 et x->00, y->1, z->01, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 and x->00, y->1, z->01, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 16/21

FR Réponse : 16/21. p(x)|c(x)|=16/21.

EN Answer: 16/21. p(x)|c(x)|=16/21.

C04-T05-E054

FR Avec p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 et x->00, y->1, z->01, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 and x->00, y->1, z->01, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. p(y)|c(y)|=1/3.

EN Answer: 1/3. p(y)|c(y)|=1/3.

C04-T05-E055

FR Avec p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 et x->00, y->1, z->01, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7 and x->00, y->1, z->01, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 4/7

FR Réponse : 4/7. p(z)|c(z)|=4/7.

EN Answer: 4/7. p(z)|c(z)|=4/7.

C04-T05-E056

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->00, y->1, z->01 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->00, y->1, z->01?

ANSWER / REPONSE 7

FR Réponse : 7. 2x2+1+2=7 bits.

EN Answer: 7. 2x2+1+2=7 bits.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E057

FR Pour p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=8/21, p(y)=1/3, p(z)=2/7, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E058

FR Comparer le code x->00, y->1, z->01 (L(c)=5/3) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->00, y->1, z->01 (L(c)=5/3) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. 2-L(c)=(2x21-35)/21=1/3.

EN Answer: 1/3. 2-L(c)=(2x21-35)/21=1/3.

C04-T05-E059

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->00, y->1, z->01.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->00, y->1, z->01.

ANSWER / REPONSE 2,1,2

FR Réponse : 2,1,2. On compte les bits : (2,1,2).

EN Answer: 2,1,2. Count the bits: (2,1,2).

C04-T05-E060

FR Le code x->00, y->1, z->01 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->00, y->1, z->01 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

C04-T05-E061

FR Calculer L(c) pour x->0, y->100, z->101 et p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24.

EN Calculate L(c) for x->0, y->100, z->101 and p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24.

ANSWER / REPONSE 9/4

FR Réponse : 9/4. L(c)=(9+24+21)/24=9/4.

EN Answer: 9/4. L(c)=(9+24+21)/24=9/4.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E062

FR Sur un message contenant exactement 9 x, 8 y et 7 z, combien de bits produit x->0, y->100, z->101 ?

EN For exactly 9 x, 8 y and 7 z, how many bits does x->0, y->100, z->101 produce?

ANSWER / REPONSE 54

FR Réponse : 54. 9x1+8x3+7x3=54.

EN Answer: 54. 9x1+8x3+7x3=54.

C04-T05-E063

FR Avec p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 et x->0, y->100, z->101, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 and x->0, y->100, z->101, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 3/8

FR Réponse : 3/8. p(x)|c(x)|=3/8.

EN Answer: 3/8. p(x)|c(x)|=3/8.

C04-T05-E064

FR Avec p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 et x->0, y->100, z->101, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 and x->0, y->100, z->101, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. p(y)|c(y)|=1.

EN Answer: 1. p(y)|c(y)|=1.

C04-T05-E065

FR Avec p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 et x->0, y->100, z->101, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24 and x->0, y->100, z->101, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 7/8

FR Réponse : 7/8. p(z)|c(z)|=7/8.

EN Answer: 7/8. p(z)|c(z)|=7/8.

C04-T05-E066

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->0, y->100, z->101 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->0, y->100, z->101?

ANSWER / REPONSE 8

FR Réponse : 8. 2x1+3+3=8 bits.

EN Answer: 8. 2x1+3+3=8 bits.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E067

FR Pour p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=3/8, p(y)=1/3, p(z)=7/24, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E068

FR Comparer le code x->0, y->100, z->101 (L(c)=9/4) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->0, y->100, z->101 (L(c)=9/4) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE -1/4

FR Réponse : -1/4. 2-L(c)=(2x24-54)/24=-1/4.

EN Answer: -1/4. 2-L(c)=(2x24-54)/24=-1/4.

C04-T05-E069

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->0, y->100, z->101.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->0, y->100, z->101.

ANSWER / REPONSE 1,3,3

FR Réponse : 1,3,3. On compte les bits : (1,3,3).

EN Answer: 1,3,3. Count the bits: (1,3,3).

C04-T05-E070

FR Le code x->0, y->100, z->101 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->0, y->100, z->101 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

C04-T05-E071

FR Calculer L(c) pour x->100, y->0, z->101 et p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27.

EN Calculate L(c) for x->100, y->0, z->101 and p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27.

ANSWER / REPONSE 7/3

FR Réponse : 7/3. L(c)=(30+9+24)/27=7/3.

EN Answer: 7/3. L(c)=(30+9+24)/27=7/3.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E072

FR Sur un message contenant exactement 10 x, 9 y et 8 z, combien de bits produit x->100, y->0, z->101 ?

EN For exactly 10 x, 9 y and 8 z, how many bits does x->100, y->0, z->101 produce?

ANSWER / REPONSE 63

FR Réponse : 63. 10x3+9x1+8x3=63.

EN Answer: 63. 10x3+9x1+8x3=63.

C04-T05-E073

FR Avec p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 et x->100, y->0, z->101, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 and x->100, y->0, z->101, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 10/9

FR Réponse : 10/9. p(x)|c(x)|=10/9.

EN Answer: 10/9. p(x)|c(x)|=10/9.

C04-T05-E074

FR Avec p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 et x->100, y->0, z->101, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 and x->100, y->0, z->101, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 1/3

FR Réponse : 1/3. p(y)|c(y)|=1/3.

EN Answer: 1/3. p(y)|c(y)|=1/3.

C04-T05-E075

FR Avec p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 et x->100, y->0, z->101, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27 and x->100, y->0, z->101, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 8/9

FR Réponse : 8/9. p(z)|c(z)|=8/9.

EN Answer: 8/9. p(z)|c(z)|=8/9.

C04-T05-E076

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->100, y->0, z->101 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->100, y->0, z->101?

ANSWER / REPONSE 10

FR Réponse : 10. 2x3+1+3=10 bits.

EN Answer: 10. 2x3+1+3=10 bits.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E077

FR Pour p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=10/27, p(y)=1/3, p(z)=8/27, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E078

FR Comparer le code x->100, y->0, z->101 (L(c)=7/3) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->100, y->0, z->101 (L(c)=7/3) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE -1/3

FR Réponse : -1/3. 2-L(c)=(2x27-63)/27=-1/3.

EN Answer: -1/3. 2-L(c)=(2x27-63)/27=-1/3.

C04-T05-E079

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->100, y->0, z->101.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->100, y->0, z->101.

ANSWER / REPONSE 3,1,3

FR Réponse : 3,1,3. On compte les bits : (3,1,3).

EN Answer: 3,1,3. Count the bits: (3,1,3).

C04-T05-E080

FR Le code x->100, y->0, z->101 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->100, y->0, z->101 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

C04-T05-E081

FR Calculer L(c) pour x->00, y->010, z->011 et p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10.

EN Calculate L(c) for x->00, y->010, z->011 and p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10.

ANSWER / REPONSE 79/30

FR Réponse : 79/30. L(c)=(22+30+27)/30=79/30.

EN Answer: 79/30. L(c)=(22+30+27)/30=79/30.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E082

FR Sur un message contenant exactement 11 x, 10 y et 9 z, combien de bits produit x->00, y->010, z->011 ?

EN For exactly 11 x, 10 y and 9 z, how many bits does x->00, y->010, z->011 produce?

ANSWER / REPONSE 79

FR Réponse : 79. 11x2+10x3+9x3=79.

EN Answer: 79. 11x2+10x3+9x3=79.

C04-T05-E083

FR Avec p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 et x->00, y->010, z->011, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 and x->00, y->010, z->011, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 11/15

FR Réponse : 11/15. p(x)|c(x)|=11/15.

EN Answer: 11/15. p(x)|c(x)|=11/15.

C04-T05-E084

FR Avec p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 et x->00, y->010, z->011, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 and x->00, y->010, z->011, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. p(y)|c(y)|=1.

EN Answer: 1. p(y)|c(y)|=1.

C04-T05-E085

FR Avec p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 et x->00, y->010, z->011, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10 and x->00, y->010, z->011, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 9/10

FR Réponse : 9/10. p(z)|c(z)|=9/10.

EN Answer: 9/10. p(z)|c(z)|=9/10.

C04-T05-E086

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->00, y->010, z->011 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->00, y->010, z->011?

ANSWER / REPONSE 10

FR Réponse : 10. 2x2+3+3=10 bits.

EN Answer: 10. 2x2+3+3=10 bits.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E087

FR Pour p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=11/30, p(y)=1/3, p(z)=3/10, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E088

FR Comparer le code x->00, y->010, z->011 (L(c)=79/30) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->00, y->010, z->011 (L(c)=79/30) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE -19/30

FR Réponse : -19/30. 2-L(c)=(2x30-79)/30=-19/30.

EN Answer: -19/30. 2-L(c)=(2x30-79)/30=-19/30.

C04-T05-E089

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->00, y->010, z->011.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->00, y->010, z->011.

ANSWER / REPONSE 2,3,3

FR Réponse : 2,3,3. On compte les bits : (2,3,3).

EN Answer: 2,3,3. Count the bits: (2,3,3).

C04-T05-E090

FR Le code x->00, y->010, z->011 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->00, y->010, z->011 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

C04-T05-E091

FR Calculer L(c) pour x->000, y->001, z->01 et p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33.

EN Calculate L(c) for x->000, y->001, z->01 and p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33.

ANSWER / REPONSE 89/33

FR Réponse : 89/33. L(c)=(36+33+20)/33=89/33.

EN Answer: 89/33. L(c)=(36+33+20)/33=89/33.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E092

FR Sur un message contenant exactement 12 x, 11 y et 10 z, combien de bits produit x->000, y->001, z->01 ?

EN For exactly 12 x, 11 y and 10 z, how many bits does x->000, y->001, z->01 produce?

ANSWER / REPONSE 89

FR Réponse : 89. 12x3+11x3+10x2=89.

EN Answer: 89. 12x3+11x3+10x2=89.

C04-T05-E093

FR Avec p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 et x->000, y->001, z->01, quelle est la contribution de x à L(c) ?

EN With p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 and x->000, y->001, z->01, what does x contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 12/11

FR Réponse : 12/11. p(x)|c(x)|=12/11.

EN Answer: 12/11. p(x)|c(x)|=12/11.

C04-T05-E094

FR Avec p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 et x->000, y->001, z->01, quelle est la contribution de y à L(c) ?

EN With p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 and x->000, y->001, z->01, what does y contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. p(y)|c(y)|=1.

EN Answer: 1. p(y)|c(y)|=1.

C04-T05-E095

FR Avec p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 et x->000, y->001, z->01, quelle est la contribution de z à L(c) ?

EN With p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33 and x->000, y->001, z->01, what does z contribute to L(c)?

ANSWER / REPONSE 20/33

FR Réponse : 20/33. p(z)|c(z)|=20/33.

EN Answer: 20/33. p(z)|c(z)|=20/33.

C04-T05-E096

FR Quelle est la longueur de c(xxyz) pour x->000, y->001, z->01 ?

EN What is the length of c(xxyz) using x->000, y->001, z->01?

ANSWER / REPONSE 11

FR Réponse : 11. 2x3+3+2=11 bits.

EN Answer: 11. 2x3+3+2=11 bits.

05 / Average code length (continued)

C04-T05-E097

FR Pour p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33, quelle serait la longueur moyenne d'un code à trois mots de 2 bits chacun ?

EN For p(x)=4/11, p(y)=1/3, p(z)=10/33, what is the average length if all three codewords have 2 bits?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. La somme des probabilités est 1, donc L=2x1=2.

EN Answer: 2. Probabilities sum to 1, so L=2x1=2.

C04-T05-E098

FR Comparer le code x->000, y->001, z->01 (L(c)=89/33) à un code à longueur fixe de 2 bits : donner 2-L(c), éventuellement négatif.

EN Compare x->000, y->001, z->01 (L(c)=89/33) to a fixed 2-bit code: find 2-L(c), possibly negative.

ANSWER / REPONSE -23/33

FR Réponse : -23/33. 2-L(c)=(2x33-89)/33=-23/33.

EN Answer: -23/33. 2-L(c)=(2x33-89)/33=-23/33.

C04-T05-E099

FR Donner les longueurs des mots codes (x,y,z) pour x->000, y->001, z->01.

EN Give codeword lengths (x,y,z) for x->000, y->001, z->01.

ANSWER / REPONSE 3,3,2

FR Réponse : 3,3,2. On compte les bits : (3,3,2).

EN Answer: 3,3,2. Count the bits: (3,3,2).

C04-T05-E100

FR Le code x->000, y->001, z->01 est-il préfixe ? Ce fait permet-il le décodage unique ?

EN Is x->000, y->001, z->01 prefix-free? Does this imply unique decoding?

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : aucun mot code n'est le début d'un autre ; la propriété de préfixe implique le décodage unique.

EN Answer: yes. Yes: no codeword starts another; prefix-free codes are uniquely decodable.

06 / Entropie de Shannon

Shannon entropy - 100 exercises

C04-T06-E001

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/2) est valide.

EN Check that distribution (1/2, 1/2) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

C04-T06-E002

FR Avec (1/2, 1/2), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/2, 1/2), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

EN Answer: 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

C04-T06-E003

FR Avec (1/2, 1/2), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/2), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. I=-log2(1/2)=1 bits.

EN Answer: 1. I=-log2(1/2)=1 bits.

C04-T06-E004

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/2).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/2).

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. H(S)=Sump_ixI(s_i)=2/2=1 bits/symbole.

EN Answer: 1. H(S)=Sump_ixI(s_i)=2/2=1 bits/symbol.

C04-T06-E005

FR Pour (1/2, 1/2), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/2, 1/2), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. Le plus petit p vaut 1/2, donc Imax=1 bits.

EN Answer: 1. The smallest probability is 1/2, so Imax=1 bits.

C04-T06-E006

FR Avec (1/2, 1/2), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/2, 1/2), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE equal

FR Réponse : equal. Les probabilités sont égales : surprise identique.

EN Answer: equal. Equal probabilities imply equal surprise.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E007

FR Avec (1/2, 1/2), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/2, 1/2), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La probabilité maximale est 1/2.

EN Answer: 1/2. The maximum probability is 1/2.

C04-T06-E008

FR Avec (1/2, 1/2), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/2), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. La somme est 1/2+1/2=1.

EN Answer: 1. The sum is 1/2+1/2=1.

C04-T06-E009

FR Une source suit (1/2, 1/2). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/2, 1/2). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. Par définition, c'est l'entropie H(S)=1 bits/symbole.

EN Answer: 1. By definition, this is entropy H(S)=1 bits/symbol.

C04-T06-E010

FR Pour (1/2, 1/2), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/2, 1/2), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=1, I(s1)=1.

EN Answer: no. No: H(S)=1, I(s1)=1.

C04-T06-E011

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/4, 1/4) est valide.

EN Check that distribution (1/2, 1/4, 1/4) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

C04-T06-E012

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/4), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

EN Answer: 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E013

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/4), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. I=-log2(1/4)=2 bits.

EN Answer: 2. I=-log2(1/4)=2 bits.

C04-T06-E014

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/4, 1/4).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/4, 1/4).

ANSWER / REPONSE 3/2

FR Réponse : 3/2. H(S)=Sump_ixI(s_i)=6/4=3/2 bits/symbole.

EN Answer: 3/2. H(S)=Sump_ixI(s_i)=6/4=3/2 bits/symbol.

C04-T06-E015

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/4), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. Le plus petit p vaut 1/4, donc Imax=2 bits.

EN Answer: 2. The smallest probability is 1/4, so Imax=2 bits.

C04-T06-E016

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/2, 1/4, 1/4), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE first

FR Réponse : first. Le premier a une probabilité plus faible : surprise plus grande.

EN Answer: first. The first has lower probability and is more surprising.

C04-T06-E017

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/2, 1/4, 1/4), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La probabilité maximale est 1/2.

EN Answer: 1/2. The maximum probability is 1/2.

C04-T06-E018

FR Avec (1/2, 1/4, 1/4), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/4, 1/4), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 3/4

FR Réponse : 3/4. La somme est 1/2+1/4=3/4.

EN Answer: 3/4. The sum is 1/2+1/4=3/4.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E019

FR Une source suit (1/2, 1/4, 1/4). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/2, 1/4, 1/4). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 3/2

FR Réponse : 3/2. Par définition, c'est l'entropie H(S)=3/2 bits/symbole.

EN Answer: 3/2. By definition, this is entropy H(S)=3/2 bits/symbol.

C04-T06-E020

FR Pour (1/2, 1/4, 1/4), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/2, 1/4, 1/4), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=3/2, I(s1)=1.

EN Answer: no. No: H(S)=3/2, I(s1)=1.

C04-T06-E021

FR Vérifier que la distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4) est valide.

EN Check that distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

C04-T06-E022

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. I(s1)=-log2(1/4)=2 bits.

EN Answer: 2. I(s1)=-log2(1/4)=2 bits.

C04-T06-E023

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. I=-log2(1/4)=2 bits.

EN Answer: 2. I=-log2(1/4)=2 bits.

C04-T06-E024

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/4).

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. H(S)=Sump_ixI(s_i)=8/4=2 bits/symbole.

EN Answer: 2. H(S)=Sump_ixI(s_i)=8/4=2 bits/symbol.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E025

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. Le plus petit p vaut 1/4, donc Imax=2 bits.

EN Answer: 2. The smallest probability is 1/4, so Imax=2 bits.

C04-T06-E026

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE equal

FR Réponse : equal. Les probabilités sont égales : surprise identique.

EN Answer: equal. Equal probabilities imply equal surprise.

C04-T06-E027

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/4

FR Réponse : 1/4. La probabilité maximale est 1/4.

EN Answer: 1/4. The maximum probability is 1/4.

C04-T06-E028

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La somme est 1/4+1/4=1/2.

EN Answer: 1/2. The sum is 1/4+1/4=1/2.

C04-T06-E029

FR Une source suit (1/4, 1/4, 1/4, 1/4). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/4, 1/4, 1/4, 1/4). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. Par définition, c'est l'entropie H(S)=2 bits/symbole.

EN Answer: 2. By definition, this is entropy H(S)=2 bits/symbol.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E030

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=2, I(s1)=2.

EN Answer: no. No: H(S)=2, I(s1)=2.

C04-T06-E031

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8) est valide.

EN Check that distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

C04-T06-E032

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

EN Answer: 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

C04-T06-E033

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

EN Answer: 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

C04-T06-E034

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/8).

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Réponse : 7/4. H(S)=Sump_ixI(s_i)=14/8=7/4 bits/symbole.

EN Answer: 7/4. H(S)=Sump_ixI(s_i)=14/8=7/4 bits/symbol.

C04-T06-E035

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. Le plus petit p vaut 1/8, donc Imax=3 bits.

EN Answer: 3. The smallest probability is 1/8, so Imax=3 bits.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E036

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE first

FR Réponse : first. Le premier a une probabilité plus faible : surprise plus grande.

EN Answer: first. The first has lower probability and is more surprising.

C04-T06-E037

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La probabilité maximale est 1/2.

EN Answer: 1/2. The maximum probability is 1/2.

C04-T06-E038

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 3/4

FR Réponse : 3/4. La somme est 1/2+1/4=3/4.

EN Answer: 3/4. The sum is 1/2+1/4=3/4.

C04-T06-E039

FR Une source suit (1/2, 1/4, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/2, 1/4, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Réponse : 7/4. Par définition, c'est l'entropie H(S)=7/4 bits/symbole.

EN Answer: 7/4. By definition, this is entropy H(S)=7/4 bits/symbol.

C04-T06-E040

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=7/4, I(s1)=1.

EN Answer: no. No: H(S)=7/4, I(s1)=1.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E041

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) est valide.

EN Check that distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

C04-T06-E042

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

EN Answer: 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

C04-T06-E043

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

EN Answer: 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

C04-T06-E044

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. H(S)=Sump_ixI(s_i)=16/8=2 bits/symbole.

EN Answer: 2. H(S)=Sump_ixI(s_i)=16/8=2 bits/symbol.

C04-T06-E045

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. Le plus petit p vaut 1/8, donc Imax=3 bits.

EN Answer: 3. The smallest probability is 1/8, so Imax=3 bits.

C04-T06-E046

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE first

FR Réponse : first. Le premier a une probabilité plus faible : surprise plus grande.

EN Answer: first. The first has lower probability and is more surprising.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E047

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La probabilité maximale est 1/2.

EN Answer: 1/2. The maximum probability is 1/2.

C04-T06-E048

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 5/8

FR Réponse : 5/8. La somme est 1/2+1/8=5/8.

EN Answer: 5/8. The sum is 1/2+1/8=5/8.

C04-T06-E049

FR Une source suit (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. Par définition, c'est l'entropie H(S)=2 bits/symbole.

EN Answer: 2. By definition, this is entropy H(S)=2 bits/symbol.

C04-T06-E050

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=2, I(s1)=1.

EN Answer: no. No: H(S)=2, I(s1)=1.

C04-T06-E051

FR Vérifier que la distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8) est valide.

EN Check that distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E052

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. I(s1)=-log2(1/4)=2 bits.

EN Answer: 2. I(s1)=-log2(1/4)=2 bits.

C04-T06-E053

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

EN Answer: 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

C04-T06-E054

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8).

ANSWER / REPONSE 9/4

FR Réponse : 9/4. H(S)=Sump_ixI(s_i)=18/8=9/4 bits/symbole.

EN Answer: 9/4. H(S)=Sump_ixI(s_i)=18/8=9/4 bits/symbol.

C04-T06-E055

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. Le plus petit p vaut 1/8, donc Imax=3 bits.

EN Answer: 3. The smallest probability is 1/8, so Imax=3 bits.

C04-T06-E056

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE first

FR Réponse : first. Le premier a une probabilité plus faible : surprise plus grande.

EN Answer: first. The first has lower probability and is more surprising.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E057

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/4

FR Réponse : 1/4. La probabilité maximale est 1/4.

EN Answer: 1/4. The maximum probability is 1/4.

C04-T06-E058

FR Avec (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La somme est 1/4+1/4=1/2.

EN Answer: 1/2. The sum is 1/4+1/4=1/2.

C04-T06-E059

FR Une source suit (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 9/4

FR Réponse : 9/4. Par définition, c'est l'entropie H(S)=9/4 bits/symbole.

EN Answer: 9/4. By definition, this is entropy H(S)=9/4 bits/symbol.

C04-T06-E060

FR Pour (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=9/4, I(s1)=2.

EN Answer: no. No: H(S)=9/4, I(s1)=2.

C04-T06-E061

FR Vérifier que la distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) est valide.

EN Check that distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E062

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. I(s1)=-log2(1/8)=3 bits.

EN Answer: 3. I(s1)=-log2(1/8)=3 bits.

C04-T06-E063

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

EN Answer: 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

C04-T06-E064

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. H(S)=Sump_ixI(s_i)=24/8=3 bits/symbole.

EN Answer: 3. H(S)=Sump_ixI(s_i)=24/8=3 bits/symbol.

C04-T06-E065

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. Le plus petit p vaut 1/8, donc Imax=3 bits.

EN Answer: 3. The smallest probability is 1/8, so Imax=3 bits.

C04-T06-E066

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE equal

FR Réponse : equal. Les probabilités sont égales : surprise identique.

EN Answer: equal. Equal probabilities imply equal surprise.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E067

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/8

FR Réponse : 1/8. La probabilité maximale est 1/8.

EN Answer: 1/8. The maximum probability is 1/8.

C04-T06-E068

FR Avec (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 1/4

FR Réponse : 1/4. La somme est 1/8+1/8=1/4.

EN Answer: 1/4. The sum is 1/8+1/8=1/4.

C04-T06-E069

FR Une source suit (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. Par définition, c'est l'entropie H(S)=3 bits/symbole.

EN Answer: 3. By definition, this is entropy H(S)=3 bits/symbol.

C04-T06-E070

FR Pour (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=3, I(s1)=3.

EN Answer: no. No: H(S)=3, I(s1)=3.

C04-T06-E071

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16) est valide.

EN Check that distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E072

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

EN Answer: 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

C04-T06-E073

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. I=-log2(1/16)=4 bits.

EN Answer: 4. I=-log2(1/16)=4 bits.

C04-T06-E074

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16).

ANSWER / REPONSE 15/8

FR Réponse : 15/8. H(S)=Sump_ixI(s_i)=30/16=15/8 bits/symbole.

EN Answer: 15/8. H(S)=Sump_ixI(s_i)=30/16=15/8 bits/symbol.

C04-T06-E075

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. Le plus petit p vaut 1/16, donc Imax=4 bits.

EN Answer: 4. The smallest probability is 1/16, so Imax=4 bits.

C04-T06-E076

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE first

FR Réponse : first. Le premier a une probabilité plus faible : surprise plus grande.

EN Answer: first. The first has lower probability and is more surprising.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E077

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La probabilité maximale est 1/2.

EN Answer: 1/2. The maximum probability is 1/2.

C04-T06-E078

FR Avec (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 3/4

FR Réponse : 3/4. La somme est 1/2+1/4=3/4.

EN Answer: 3/4. The sum is 1/2+1/4=3/4.

C04-T06-E079

FR Une source suit (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 15/8

FR Réponse : 15/8. Par définition, c'est l'entropie H(S)=15/8 bits/symbole.

EN Answer: 15/8. By definition, this is entropy H(S)=15/8 bits/symbol.

C04-T06-E080

FR Pour (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=15/8, I(s1)=1.

EN Answer: no. No: H(S)=15/8, I(s1)=1.

C04-T06-E081

FR Vérifier que la distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) est valide.

EN Check that distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E082

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 2

FR Réponse : 2. I(s1)=-log2(1/4)=2 bits.

EN Answer: 2. I(s1)=-log2(1/4)=2 bits.

C04-T06-E083

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

EN Answer: 3. I=-log2(1/8)=3 bits.

C04-T06-E084

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8).

ANSWER / REPONSE 5/2

FR Réponse : 5/2. H(S)=Sump_ixI(s_i)=20/8=5/2 bits/symbole.

EN Answer: 5/2. H(S)=Sump_ixI(s_i)=20/8=5/2 bits/symbol.

C04-T06-E085

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 3

FR Réponse : 3. Le plus petit p vaut 1/8, donc Imax=3 bits.

EN Answer: 3. The smallest probability is 1/8, so Imax=3 bits.

C04-T06-E086

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE first

FR Réponse : first. Le premier a une probabilité plus faible : surprise plus grande.

EN Answer: first. The first has lower probability and is more surprising.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E087

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/4

FR Réponse : 1/4. La probabilité maximale est 1/4.

EN Answer: 1/4. The maximum probability is 1/4.

C04-T06-E088

FR Avec (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La somme est 1/4+1/4=1/2.

EN Answer: 1/2. The sum is 1/4+1/4=1/2.

C04-T06-E089

FR Une source suit (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 5/2

FR Réponse : 5/2. Par définition, c'est l'entropie H(S)=5/2 bits/symbole.

EN Answer: 5/2. By definition, this is entropy H(S)=5/2 bits/symbol.

C04-T06-E090

FR Pour (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=5/2, I(s1)=2.

EN Answer: no. No: H(S)=5/2, I(s1)=2.

C04-T06-E091

FR Vérifier que la distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16) est valide.

EN Check that distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16) is valid.

ANSWER / REPONSE yes

FR Réponse : yes. Oui : toutes les probabilités sont positives et la somme est 1.

EN Answer: yes. Yes: all probabilities are positive and sum to 1.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E092

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), trouver l'information I(s1) du premier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), find the self-information I(s1) of the first symbol.

ANSWER / REPONSE 1

FR Réponse : 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

EN Answer: 1. I(s1)=-log2(1/2)=1 bits.

C04-T06-E093

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), trouver l'information du dernier symbole.

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), find the information carried by the last symbol.

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. I=-log2(1/16)=4 bits.

EN Answer: 4. I=-log2(1/16)=4 bits.

C04-T06-E094

FR Calculer exactement H(S) pour la distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16).

EN Calculate H(S) exactly for distribution (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16).

ANSWER / REPONSE 9/4

FR Réponse : 9/4. H(S)=Sump_ixI(s_i)=36/16=9/4 bits/symbole.

EN Answer: 9/4. H(S)=Sump_ixI(s_i)=36/16=9/4 bits/symbol.

C04-T06-E095

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), quelle est l'information maximale d'un symbole (le plus rare) ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), what is the highest single-symbol information (rarest symbol)?

ANSWER / REPONSE 4

FR Réponse : 4. Le plus petit p vaut 1/16, donc Imax=4 bits.

EN Answer: 4. The smallest probability is 1/16, so Imax=4 bits.

C04-T06-E096

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), lequel du premier ou du dernier symbole surprend le plus (ou égalité) ?

EN With (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), is the first or the last symbol more surprising (or tied)?

ANSWER / REPONSE first

FR Réponse : first. Le premier a une probabilité plus faible : surprise plus grande.

EN Answer: first. The first has lower probability and is more surprising.

06 / Shannon entropy (continued)

C04-T06-E097

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), quelle est la plus grande probabilité d'un symbole ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), what is the greatest symbol probability?

ANSWER / REPONSE 1/2

FR Réponse : 1/2. La probabilité maximale est 1/2.

EN Answer: 1/2. The maximum probability is 1/2.

C04-T06-E098

FR Avec (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), calculer p(s1)+p(s2).

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), compute p(s1)+p(s2).

ANSWER / REPONSE 5/8

FR Réponse : 5/8. La somme est 1/2+1/8=5/8.

EN Answer: 5/8. The sum is 1/2+1/8=5/8.

C04-T06-E099

FR Une source suit (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16). Quelle est l'information moyenne attendue par symbole ?

EN A source follows (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16). What is the expected average information per symbol?

ANSWER / REPONSE 9/4

FR Réponse : 9/4. Par définition, c'est l'entropie H(S)=9/4 bits/symbole.

EN Answer: 9/4. By definition, this is entropy H(S)=9/4 bits/symbol.

C04-T06-E100

FR Pour (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), l'entropie H(S) est-elle égale à l'information du premier symbole ?

EN For (1/2, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16), is entropy H(S) equal to the self-information of the first symbol?

ANSWER / REPONSE no

FR Réponse : no. Non : H(S)=9/4, I(s1)=1.

EN Answer: no. No: H(S)=9/4, I(s1)=1.

07 / Algorithme de Huffman

Huffman algorithm - extension beyond source PDF - 100 exercises

C04-T07-E001

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 16

FR Additionner : 16.

EN Add the frequencies: 16.

C04-T07-E002

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 2 + 2

FR Les deux plus faibles sont 2 et 2.

EN The lowest weights are 2 and 2.

C04-T07-E003

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 4

FR 2+2=4.

EN 2+2=4.

C04-T07-E004

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=0, B=10, C=110, D=111. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=0, B=10, C=110, D=111. Thus A has 1 bits.

C04-T07-E005

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=0, B=10, C=110, D=111. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=0, B=10, C=110, D=111. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E006

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=110, D=111. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=0, B=10, C=110, D=111. Thus C has 3 bits.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E007

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=110, D=111. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=0, B=10, C=110, D=111. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E008

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Avec A=0, B=10, C=110, D=111, moyenne (28)/(16) = 7/4 bits par symbole.

EN Using A=0, B=10, C=110, D=111, weighted mean 28/16 = 7/4 bits per symbol.

C04-T07-E009

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 010110111

FR Codes A=0, B=10, C=110, D=111. On concatène pour obtenir 010110111.

EN Codes A=0, B=10, C=110, D=111. Concatenation yields 010110111.

C04-T07-E010

FR Fréquences A:8, B:4, C:2, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:8, B:4, C:2, D:2: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.

C04-T07-E011

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 20

FR Additionner : 20.

EN Add the frequencies: 20.

C04-T07-E012

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 2 + 3

FR Les deux plus faibles sont 2 et 3.

EN The lowest weights are 2 and 3.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E013

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 5

FR 2+3=5.

EN 2+3=5.

C04-T07-E014

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus A has 1 bits.

C04-T07-E015

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E016

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus C has 3 bits.

C04-T07-E017

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E018

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Avec A=0, B=10, C=111, D=110, moyenne (35)/(20) = 7/4 bits par symbole.

EN Using A=0, B=10, C=111, D=110, weighted mean 35/20 = 7/4 bits per symbol.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E019

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 010111110

FR Codes A=0, B=10, C=111, D=110. On concatène pour obtenir 010111110.

EN Codes A=0, B=10, C=111, D=110. Concatenation yields 010111110.

C04-T07-E020

FR Fréquences A:10, B:5, C:3, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:10, B:5, C:3, D:2: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.

C04-T07-E021

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 20

FR Additionner : 20.

EN Add the frequencies: 20.

C04-T07-E022

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 2 + 3

FR Les deux plus faibles sont 2 et 3.

EN The lowest weights are 2 and 3.

C04-T07-E023

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 5

FR 2+3=5.

EN 2+3=5.

C04-T07-E024

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=0, B=11, C=101, D=100. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=0, B=11, C=101, D=100. Thus A has 1 bits.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E025

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=0, B=11, C=101, D=100. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=0, B=11, C=101, D=100. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E026

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=11, C=101, D=100. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=0, B=11, C=101, D=100. Thus C has 3 bits.

C04-T07-E027

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=11, C=101, D=100. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=0, B=11, C=101, D=100. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E028

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 9/5

FR Avec A=0, B=11, C=101, D=100, moyenne (36)/(20) = 9/5 bits par symbole.

EN Using A=0, B=11, C=101, D=100, weighted mean 36/20 = 9/5 bits per symbol.

C04-T07-E029

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 011101100

FR Codes A=0, B=11, C=101, D=100. On concatène pour obtenir 011101100.

EN Codes A=0, B=11, C=101, D=100. Concatenation yields 011101100.

C04-T07-E030

FR Fréquences A:9, B:6, C:3, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:9, B:6, C:3, D:2: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E031

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 14

FR Additionner : 14.

EN Add the frequencies: 14.

C04-T07-E032

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 1 + 2

FR Les deux plus faibles sont 1 et 2.

EN The lowest weights are 1 and 2.

C04-T07-E033

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 3

FR 1+2=3.

EN 1+2=3.

C04-T07-E034

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=0, B=11, C=101, D=100. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=0, B=11, C=101, D=100. Thus A has 1 bits.

C04-T07-E035

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=0, B=11, C=101, D=100. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=0, B=11, C=101, D=100. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E036

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=11, C=101, D=100. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=0, B=11, C=101, D=100. Thus C has 3 bits.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E037

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=11, C=101, D=100. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=0, B=11, C=101, D=100. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E038

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 12/7

FR Avec A=0, B=11, C=101, D=100, moyenne (24)/(14) = 12/7 bits par symbole.

EN Using A=0, B=11, C=101, D=100, weighted mean 24/14 = 12/7 bits per symbol.

C04-T07-E039

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 011101100

FR Codes A=0, B=11, C=101, D=100. On concatène pour obtenir 011101100.

EN Codes A=0, B=11, C=101, D=100. Concatenation yields 011101100.

C04-T07-E040

FR Fréquences A:7, B:4, C:2, D:1 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:7, B:4, C:2, D:1: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.

C04-T07-E041

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 28

FR Additionner : 28.

EN Add the frequencies: 28.

C04-T07-E042

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 3 + 4

FR Les deux plus faibles sont 3 et 4.

EN The lowest weights are 3 and 4.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E043

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 7

FR 3+4=7.

EN 3+4=7.

C04-T07-E044

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus A has 1 bits.

C04-T07-E045

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E046

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus C has 3 bits.

C04-T07-E047

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E048

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Avec A=0, B=10, C=111, D=110, moyenne (49)/(28) = 7/4 bits par symbole.

EN Using A=0, B=10, C=111, D=110, weighted mean 49/28 = 7/4 bits per symbol.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E049

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 010111110

FR Codes A=0, B=10, C=111, D=110. On concatène pour obtenir 010111110.

EN Codes A=0, B=10, C=111, D=110. Concatenation yields 010111110.

C04-T07-E050

FR Fréquences A:14, B:7, C:4, D:3 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:14, B:7, C:4, D:3: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.

C04-T07-E051

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 32

FR Additionner : 32.

EN Add the frequencies: 32.

C04-T07-E052

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 4 + 4

FR Les deux plus faibles sont 4 et 4.

EN The lowest weights are 4 and 4.

C04-T07-E053

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 8

FR 4+4=8.

EN 4+4=8.

C04-T07-E054

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=0, B=10, C=110, D=111. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=0, B=10, C=110, D=111. Thus A has 1 bits.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E055

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=0, B=10, C=110, D=111. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=0, B=10, C=110, D=111. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E056

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=110, D=111. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=0, B=10, C=110, D=111. Thus C has 3 bits.

C04-T07-E057

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=110, D=111. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=0, B=10, C=110, D=111. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E058

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Avec A=0, B=10, C=110, D=111, moyenne (56)/(32) = 7/4 bits par symbole.

EN Using A=0, B=10, C=110, D=111, weighted mean 56/32 = 7/4 bits per symbol.

C04-T07-E059

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 010110111

FR Codes A=0, B=10, C=110, D=111. On concatène pour obtenir 010110111.

EN Codes A=0, B=10, C=110, D=111. Concatenation yields 010110111.

C04-T07-E060

FR Fréquences A:16, B:8, C:4, D:4 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:16, B:8, C:4, D:4: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E061

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 24

FR Additionner : 24.

EN Add the frequencies: 24.

C04-T07-E062

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 2 + 4

FR Les deux plus faibles sont 2 et 4.

EN The lowest weights are 2 and 4.

C04-T07-E063

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 6

FR 2+4=6.

EN 2+4=6.

C04-T07-E064

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus A has 1 bits.

C04-T07-E065

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E066

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus C has 3 bits.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E067

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E068

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Avec A=0, B=10, C=111, D=110, moyenne (42)/(24) = 7/4 bits par symbole.

EN Using A=0, B=10, C=111, D=110, weighted mean 42/24 = 7/4 bits per symbol.

C04-T07-E069

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 010111110

FR Codes A=0, B=10, C=111, D=110. On concatène pour obtenir 010111110.

EN Codes A=0, B=10, C=111, D=110. Concatenation yields 010111110.

C04-T07-E070

FR Fréquences A:12, B:6, C:4, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:12, B:6, C:4, D:2: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.

C04-T07-E071

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 25

FR Additionner : 25.

EN Add the frequencies: 25.

C04-T07-E072

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 2 + 3

FR Les deux plus faibles sont 2 et 3.

EN The lowest weights are 2 and 3.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E073

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 5

FR 2+3=5.

EN 2+3=5.

C04-T07-E074

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=1, B=01, C=001, D=000. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=1, B=01, C=001, D=000. Thus A has 1 bits.

C04-T07-E075

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=1, B=01, C=001, D=000. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=1, B=01, C=001, D=000. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E076

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=1, B=01, C=001, D=000. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=1, B=01, C=001, D=000. Thus C has 3 bits.

C04-T07-E077

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=1, B=01, C=001, D=000. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=1, B=01, C=001, D=000. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E078

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 42/25

FR Avec A=1, B=01, C=001, D=000, moyenne (42)/(25) = 42/25 bits par symbole.

EN Using A=1, B=01, C=001, D=000, weighted mean 42/25 = 42/25 bits per symbol.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E079

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 101001000

FR Codes A=1, B=01, C=001, D=000. On concatène pour obtenir 101001000.

EN Codes A=1, B=01, C=001, D=000. Concatenation yields 101001000.

C04-T07-E080

FR Fréquences A:13, B:7, C:3, D:2 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:13, B:7, C:3, D:2: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.

C04-T07-E081

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 36

FR Additionner : 36.

EN Add the frequencies: 36.

C04-T07-E082

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 4 + 5

FR Les deux plus faibles sont 4 et 5.

EN The lowest weights are 4 and 5.

C04-T07-E083

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 9

FR 4+5=9.

EN 4+5=9.

C04-T07-E084

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus A has 1 bits.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E085

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E086

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus C has 3 bits.

C04-T07-E087

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E088

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Avec A=0, B=10, C=111, D=110, moyenne (63)/(36) = 7/4 bits par symbole.

EN Using A=0, B=10, C=111, D=110, weighted mean 63/36 = 7/4 bits per symbol.

C04-T07-E089

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 010111110

FR Codes A=0, B=10, C=111, D=110. On concatène pour obtenir 010111110.

EN Codes A=0, B=10, C=111, D=110. Concatenation yields 010111110.

C04-T07-E090

FR Fréquences A:18, B:9, C:5, D:4 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:18, B:9, C:5, D:4: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E091

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : combien de symboles au total ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the total count?

ANSWER / REPONSE 40

FR Additionner : 40.

EN Add the frequencies: 40.

C04-T07-E092

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quels sont les deux poids de la première fusion ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: which two weights are merged first?

ANSWER / REPONSE 4 + 6

FR Les deux plus faibles sont 4 et 6.

EN The lowest weights are 4 and 6.

C04-T07-E093

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quel est le poids du premier n?ud fusionné ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the first merged node weight?

ANSWER / REPONSE 10

FR 4+6=10.

EN 4+6=10.

C04-T07-E094

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de A ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the Huffman codeword length of A?

ANSWER / REPONSE 1

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de A vaut 1.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus A has 1 bits.

C04-T07-E095

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de B ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the Huffman codeword length of B?

ANSWER / REPONSE 2

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de B vaut 2.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus B has 2 bits.

C04-T07-E096

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de C ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the Huffman codeword length of C?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de C vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus C has 3 bits.

07 / Huffman algorithm - extension beyond source PDF (continued)

C04-T07-E097

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : quelle est la longueur du code Huffman de D ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: what is the Huffman codeword length of D?

ANSWER / REPONSE 3

FR A=0, B=10, C=111, D=110. Donc la longueur de D vaut 3.

EN A=0, B=10, C=111, D=110. Thus D has 3 bits.

C04-T07-E098

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : calculer la longueur moyenne Huffman en bits par symbole.

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: calculate the average Huffman bit length per symbol.

ANSWER / REPONSE 7/4

FR Avec A=0, B=10, C=111, D=110, moyenne (70)/(40) = 7/4 bits par symbole.

EN Using A=0, B=10, C=111, D=110, weighted mean 70/40 = 7/4 bits per symbol.

C04-T07-E099

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : départager alphabétiquement, utiliser 0 à gauche et 1 à droite, puis encoder ABCD.

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: break ties alphabetically, use 0 left / 1 right, then encode ABCD.

ANSWER / REPONSE 010111110

FR Codes A=0, B=10, C=111, D=110. On concatène pour obtenir 010111110.

EN Codes A=0, B=10, C=111, D=110. Concatenation yields 010111110.

C04-T07-E100

FR Fréquences A:20, B:10, C:6, D:4 : combien de bits faut-il pour coder AB ?

EN Frequencies A:20, B:10, C:6, D:4: how many bits encode AB?

ANSWER / REPONSE 3

FR Somme des longueurs 1+2=3.

EN Add the lengths 1+2=3.